

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

UNIVERSITÉ DE YAOUNDE 1

Faculté des Sciences

DEPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

B.P. 812 YAOUNDE 1



REPUBLIC OF CAMEROUN

Peace-Work-Fatherland

UNIVERSITY OF YAOUNDE 1

Faculty of Sciences

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

P.O. BOX 812 YAOUNDE 1

(CO)HOMOLOGIE DES ESPACES HOMOGÈNES : CAS DES GRASSMANNIENNES ET DES VARIÉTÉS DE STIEFEL

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de Master en Mathématiques

Spécialité : Algèbre, Géométrie et Applications

Option : Géométrie

Par :

ZE YAN KEVIN

Licencié en Mathématiques

Matricule :

1912705

Sous la direction du :

Dr. MBIAKOP HILAIRE GEORGE

Chargé de Cours

Faculté des Sciences – Université de Yaoundé I

ANNEE ACADEMIQUE 2024/2025



Université de Yaoundé 1
Département de Mathématiques

(CO)HOMOLOGIE DES ESPACES HOMOGENES : CAS DES VARIETES DE LIE ET DES GRASSMANNIENNES

Présenté par
ZE Yan Kévin

Matricule
19I2707

Supervisé par
Dr. MBIAKOP Hilaire

Année académique 2024 / 2025

DÉDICACES

À mes parents, Mr. **ESSIE ZE Guy Régis** et Mme. **MVOTO Marthe Patricia**, qui m'ont toujours soutenu et encouragé dans tout ce que j'ai entrepris, je souhaite que ce travail soit une source de fierté pour vous.

REMERCIEMENTS

Je rends grâce au Tout-Puissant pour ses bienfaits, sa protection et ses bénédictions tout au long de mon parcours.

J'adresse mes vifs et sincères remerciements à tous ceux, qui de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce mémoire. Plus particulièrement :

- À mon directeur de mémoire, **Dr. MBIAKOP Hilaire**, qui, au-delà de ses multiples occupations m'a accordé sa confiance en me proposant ce sujet et m'a guidé avec bienveillance mes premiers pas en la recherche.
- À l'ensemble de mes enseignants du **Département de Mathématiques de l'Université de Yaoundé I**, ainsi qu'aux membres du **laboratoire Inter-option L.A.G.A**, pour la qualité de leur encadrement et leur contribution à ma formation académique.
- À mes parents, **Patricia DELHELLE** et **ESSIE ZE Guy Régis**, ainsi qu'à mon beau-père **Christian DELHELLE**, pour leur soutien indéfectible-moral, matériel, spirituel et financier. À mon petit-frère **Zicri**, à mes **cousins** et **cousines** pour leur présence constante. Un remerciement particulier à ma tante **Akamba Solve Edwige** et mon oncle **Zili Jean-Daniel** pour leurs encouragements chaleureux.
- Au **Pr. TCHEKA Calvin** (Université de Dschang, Cameroun) pour ses conseils avisés et ses remarques constructives tout au long de l'élaboration de ce mémoire.
- Au **Pr. Gatsinzi Jean-Baptiste** (Université Internationale des Sciences et Technologies du Botswana), dont les contributions précieuses ont constituées une étape décisive dans l'aboutissement de ce mémoire.
- À mes aînés académiques **BOPDA Boris**, **TONGA Alexandre**, **NOUTCHEGUEME, Gael Tenkeu**, ainsi qu'à mes camarades de promotion **WEGOUM Franklim** et **DIFO Solange**, pour leurs suggestions pertinentes qui m'ont permis d'apporter des améliorations significatives à ce mémoire.
- À mes **promotionnaires** et **amis** de l'université de Yaoundé I, pour leur précieux soutien moral.
- À mon amie et petite sœur de cœur, **NDJANKO Grâce-Divine**, compagne d'études infatigable, avec qui j'ai partagé de longues heures de travail à la bibliothèque centrale. Mes remerciements vont également à **MBENE Jessica**, **DONGMO Mauricelle**, et **Abichaï Arsène** pour leur aide technique, notamment pour le montage de ce mémoire.
- À mes amis de longue date, **TSANKEU Maëva** et **ABEGA Michael** pour leur soutien constant et leurs encouragements.

Enfin, à toutes celles et ceux, nombreux, qui m'ont soutenu.e par leur amitié, leurs paroles ou leurs gestes, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance. Sans citer de noms, au risque d'en oublier, qu'ils/elles se reconnaissent dans ces lignes.

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR

Le présent document est une oeuvre originale du candidat et n'a été soumis nulle part ailleurs en partie ou en totalité, pour une autre évaluation académique. Les contributions externes ont été dûment mentionnées et recensées en bibliographie.

Signature du candidat

ZE Yan Kévin

RÉSUMÉ

Ce travail est consacré à la présentation de quelques calculs de la cohomologie singulière (à coefficients réels) des variétés de Stiefel et des Grassmanniennes complexes. Les variétés de Stiefel notées $V_{k,n}(\mathbb{K})$, paramétrisent les familles de vecteurs orthonormaux, et les Grassmanniennes complexes notées $G_{k,n}(\mathbb{C})$, paramétrisent les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{C}^n$. Nous décrivons leur structure d'espaces homogènes et nous explicitons leur cohomologie réelle $H_{\text{sing}}^*(V_{k,n}(\mathbb{K}), \mathbb{R})$ (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$) et $H_{\text{sing}}^*(G_{k,n}(\mathbb{C}), \mathbb{R})$ en nous appuyant sur les techniques et des outils de topologie algébrique telles que la suite exacte de Gysin, la classe d'Euler et les classes de Chern. Cette étude met en lumière les propriétés topologiques (connexité, etc), (co)homologiques des deux espaces sus-mentionnés.

Expressions-clées : Topologie, (Co)homologie, variétés de Stiefel, Grassmanniennes complexes, fibrés, suite exacte de Gysin, classes de Chern, Connexion.

ABSTRACT

This work is dedicated to presenting some computations of the singular cohomology (with real coefficients) of Stiefel varieties and complex Grassmannians. The Stiefel manifolds, denoted $V_{k,n}(\mathbb{K})$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$), parametrize families of orthonormal vectors, and the complex Grassmannians, denoted $G_{k,n}(\mathbb{C})$, parametrize vector subspaces of $\mathbb{C}^n$. We describe their structure as homogeneous spaces and explicitly compute their real cohomology $H_{\text{sing}}^*(V_{k,n}(\mathbb{K}), \mathbb{R})$ (with $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$) and $H_{\text{sing}}^*(G_{k,n}(\mathbb{C}), \mathbb{R})$ explicit using techniques and tools from algebraic topology such as the Gysin exact sequence, the Euler class, and Chern classes. This study highlights the topological (connectedness, etc.) and (co)homological properties of the aforementioned spaces.

Keywords : Topology, (co)homology, Stiefel manifolds, complex Grassmannians, Gysin exact sequence, Chern classes, Connection.

Table des matières

DÉDICACES	i
REMERCIEMENTS	ii
DÉCLARATION SUR L'HONNEUR	iv
RÉSUMÉ	v
ABSTRACT	vi
INTRODUCTION GENERALE	3
1 PRÉLIMINAIRES ALGÈBRIQUES ET GÉOMÉTRIQUES	5
1.1 Notions sur les algèbres	5
1.1.1 Les premières définitions	5
1.1.2 Les algèbres graduées	6
1.2 Rudiments de l'algèbre homologique	6
1.2.1 Complexes de (co)chaînes et homologie de complexes de chaînes	6
1.2.2 Morphismes de complexes de (co)chaînes	8
1.2.3 Longue suite exacte d'homologie	9
1.2.4 complexe adjoint	11
1.2.5 Application : un exemple de calcul d'homologie	12
1.2.6 Homotopie (version algébrique)	13
1.3 Notions sur les fibrés vectoriels et les groupes de Lie	14
1.3.1 Rappels sur les fibrés vectoriels	14
1.3.2 Rappels sur les groupes de Lie	15
2 INTRODUCTION AUX MÉTHODES (CO)HOMOLOGIQUES	16
2.1 Homologie singulière d'un espace topologique	16
2.1.1 construction du complexe singulier	17
2.1.2 Invariance homotopique	19
2.1.3 Un outil de calcul : la suite exacte de Mayer-Vietoris	20
2.2 Cohomologie de de Rham d'une variété différentielle	21
2.2.1 Construction du complexe de de Rham : l'algèbre différentielle graduée des formes différentielles $(\Omega^*(M), d)$	21
2.2.2 Quelques théorèmes fondamentaux	25

2.3	Couplage entre l'homologie singulière et la cohomologie de de Rham	27
2.3.1	Théorème de De Rham	28
3	(CO)HOMOLOGIE DES VARIÉTÉS DE STIEFEL ET DES GRASSMAN- NIENNES COMPLEXES	29
3.1	Les variétés de Stiefel	29
3.1.1	Structure d'espace homogène sur $V_{k,n}(\mathbb{K})$ ($k > 1$)	29
3.1.2	Relation entre $V_{k+1,n}(\mathbb{K})$ et $V_{k,n}(\mathbb{K})$	33
3.2	Cohomologie des fibrés en sphères (ou sphériques)	34
3.2.1	Suite exacte de Gysin d'un fibré en sphères	34
3.2.2	Cohomologie de l'espace total E	36
3.3	Cohomologie des variétés de Stiefel	39
3.3.1	Cohomologie des variétés de Stiefel complexes $V_{n,k}(\mathbb{C})$	39
3.3.2	Cohomologie des variétés de Stiefel réelles $V_{k,n}(\mathbb{R})$	40
3.4	Les variétés de Grassmann complexes	44
3.4.1	Structure d'espace homogène sur $G_{k,n}(\mathbb{C})$	44
3.5	Cohomologie des Grassmanniennes complexes	47
3.5.1	Définition : Le fibré tautologique	47
3.5.2	Construction des classes de Chern	47
3.5.3	Connexion et courbure d'un fibré vectoriel (complexe)	48
3.5.4	Formes et classes de Chern	48
3.5.5	Un premier pas vers la cohomologie des grassmanniennes complexes : Coho- mologie des espaces projectifs complexes	49
3.5.6	Exemple de Calcul : cohomologie de $G_{2,5}(\mathbb{C})$	51
	CONCLUSION ET PERSPECTIVES	53
	Bibliographie	54

INTRODUCTION GENERALE

La topologie des cordes initiée par **Moira Chas** et **Dennis Sullivan** en 1999, étudie la structure topologique des espaces des lacets libres sur un espace topologique. Cette étude nécessite une compréhension approfondie de la (co)homologie des espaces impliqués, notamment des espaces classifiants de fibrés vectoriels, ce qui nous amène aux Grassmanniennes complexes et aux variétés de Stiefel, qui classifient respectivement les sous-espaces vectoriels et les repères d'un espace vectoriel (réel ou complexe).

La (co)homologie des variétés de Stiefel a été développée pour la toute première fois par Michel Zisman (en 1959) dans son article [13]. Par la suite s'en est suivie une grande série de contributions qu'on peut retrouver dans [6], [8], [12], [18], [22]. Quant à la cohomologie des Grassmanniennes complexes, Ehresmann fût le premier à s'intéresser à l'étude topologique des structures de Grassmann (bien que centré sur les Grassmanniennes réelles) dans les années 1937 notamment dans [3], mais c'est Armand Borel en 1953, qui pose les premiers calculs (co)homologiques des espaces homogènes, incluant les Grassmanniennes complexes $G_k(\mathbb{C}^n)$ dans son célèbre article [1]. La cohomologie, en tant qu'invariant topologique puissant, permet de capter des propriétés profondes de ces variétés. Dans le cas complexe (aussi réel), les structures différentielles et algébriques supplémentaires enrichissent l'étude cohomologique et ouvrent la voie à des outils tels que les classes de Chern, la suite de Gysin, les suites spectrales, ou encore la théorie des schémas de Schubert. Ces méthodes permettent non seulement de calculer les groupes de cohomologie, mais aussi d'en décrire explicitement les anneaux cohomologiques.

Ce mémoire s'attache à explorer la cohomologie des variétés de Stiefel et des grassmanniennes complexes, en mettant en lumière les techniques de calcul, les résultats classiques (déjà connus).

Dans ce travail, il est question de présenter quelques calculs des groupes de cohomologie singulière (réelle) des variétés de Stiefel réelles (resp. complexes) $H_{\text{sing}}^*(V_{k,n}(\mathbb{K}); \mathbb{R})$ (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), et des Grassmanniennes complexes $H_{\text{sing}}^*(G_{k,n}(\mathbb{C}); \mathbb{R})$. Pour y parvenir, nous organisons notre travail en trois chapitres comme suit :

- Au premier chapitre, nous rappelons les notions et les résultats préliminaires qui seront d'une grande aide pour la compréhension de notre travail et au passage nous prouvons quelques théorèmes et propriétés de l'algèbre homologique.
- Au second chapitre, nous présentons les rudiments de deux méthodes (co)homologiques : l'homologie singulière d'un espace topologique et la cohomologie de de Rham d'une variété différentielle. Dans la même lancée nous présentons en parallèle quelques résultats d'une importance capitale de la théorie de de Rham : la formule de Dualité de Poincaré et la formule de Künneth. Nous terminons cette partie par une brève présentation du théorème de de Rham, qui nous permet d'identifier les deux théories (co)homologiques.

- Enfin, au troisième chapitre nous entrons dans le vif du sujet. De prime abord, la cohomologie des variétés de Stiefel est décrite en s'inspirant de la cohomologie des fibrés en sphères (orientés) développée dans [17] et [19], laquelle a nécessité la présentation de quelques outils cohomologiques tels que : la **classe d'Euler**, la **suite exacte de Gysin**, etc. Pour achever ce travail, nous énonçons également un théorème de structure pour la cohomologie des Grassmanniennes complexes : ce théorème permet d'identifier l'anneau de cohomologie d'une Grassmannienne complexe à une algèbre polynomiale tronquée générée par les **classes de Chern** au dessus du fibré tautologique de la dite variété. Il est question dans cette dernière partie de cette étude, de présenter un cas particulier de calcul de la cohomologie bien détaillé de la Grassmannienne complexe, en particulier une attention particulière est portée sur la Grassmannienne complexe $G_{2,5}(\mathbb{C})$ dont nous prenons comme exemple de calcul.

PRÉLIMINAIRES ALGÈBRIQUES ET GÉOMÉTRIQUES

Dans ce chapitre, nous introduisons les outils théoriques et théorèmes que nous utiliserons dans la suite de notre travail.

1.1 Notions sur les algèbres

Pour ce qui suit, nous renvoyons le lecteur au chapitre 1 de [18].

1.1.1 Les premières définitions

Définition 1.1. (*algèbre*)

Une **algèbre** A sur un corps $\mathbb{K}$ est un espace vectoriel muni d'une application bilinéaire

$$\begin{aligned} \mu : A \times A &\longrightarrow A \\ (a, b) &\longmapsto \mu(a, b) \end{aligned}$$

telle que pour tous $a, b, c \in A$, $\lambda \in \mathbb{K}$: $\mu(\lambda a, b) = \mu(a, \lambda b) = \lambda \mu(a, b)$ et $\mu(a, \mu(b, c)) = \mu(\mu(a, b), c)$.

Ce produit est souvent noté $\mu(a, b) = ab$.

Remarque. Une algèbre est dite **unitaire** s'il existe un élément unité 1_A tel que $1_A a = a 1_A = a$ pour tout $a \in A$.

Exemple 1.1. (*produit tensoriel d'algèbres*)

Considérons A et B deux algèbres (associatives). L'espace vectoriel $A \otimes B$ peut-être muni d'une structure d'algèbre (associative), en définissant le produit par :

$$(a_1 \otimes b_1)(a_2 \otimes b_2) = a_1 a_2 \otimes b_1 b_2$$

Si de plus A et B sont unitaires, alors $A \otimes B$ est aussi unitaire d'élément neutre $1_A \otimes 1_B$.

Définition 1.2. La **dimension d'une algèbre** est sa dimension en tant qu'espace vectoriel ; elle peut-être de dimension infinie.

Définition 1.3. Soient A et B deux algèbres unitaires sur un corps $\mathbb{K}$. Une application linéaire $\varphi : A \longrightarrow B$ est un **morphisme d'algèbres unitaires**, si, pour tous $a, b \in A$, $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ et $\varphi(1_A) = 1_B$.

1.1.2 Les algèbres graduées

Définition 1.4. Un **espace vectoriel gradué** est un espace vectoriel V qui se décompose en somme directe $V = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} V^n$ d'espaces vectoriels V^n .

Remarque. Dans certains cas, on peut supposer $V^n = \{0\}$ pour tout $n < 0$: on dit ainsi que l'espace vectoriel est gradué sur $\mathbb{N}$. Un élément $v \in V^n$ sera dit **homogène de degré n** .

Définition 1.5. Une application linéaire $\varphi : V \longrightarrow W$ entre deux espaces vectoriels gradués V et W est de **degré homogène $r \in \mathbb{Z}$** si pour tout $v \in V^n$, $\varphi(v) \in W^{n+r}$.

Définition 1.6. Une algèbre A est une **algèbre graduée** si l'espace vectoriel sous-jacent est un espace vectoriel gradué, c'est-à-dire $A = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} A^n$ et si cette graduation est compatible avec le produit de l'algèbre au sens où pour tous $a_n \in A^n$ et $a_m \in A^m$, $a_n a_m \in A^{n+m}$.

Remarque. La graduation de cette algèbre est définie par les sous-espaces vectoriels

$$(A \otimes B)^p = \bigoplus_{n+m=p} (A^n \otimes B^m)$$

Si de plus A et B sont commutatives, alors $A \otimes B$ est aussi une algèbre graduée commutative.

Définition 1.7. En conservant les notations ci-dessous, si $A^0 = \mathbb{K}$, nous dirons que l'algèbre graduée A est **connexe**. Une algèbre graduée connexe est dite **libre** s'il existe un ensemble $\{e_\alpha\}$ d'éléments homogènes de $A^+ = \bigoplus_{n \geq 1} A^n$ qui engendrent A^+ (i.e tout élément de A^+ est une combinaison linéaire finie de produits des e_α) sans relations algébriques.

Définition 1.8. Une application linéaire $\varphi : A \longrightarrow B$ entre deux algèbres graduées est un **morphisme d'algèbres graduées** si c'est un morphisme d'algèbres et si pour tout $a \in A^n$, $\varphi(a) \in B^n$. On peut aussi définir un **morphisme d'algèbres graduées** comme application linéaire de degré 0 entre les espaces vectoriels gradués A et B .

En ce qui concerne les rappels sur les algèbres tensorielle et extérieure sur un espace vectoriel nous renvoyons le lecteur à [5], chapitre V, pp 136-145.

Pour ce qui suit, nous renvoyons le lecteur au chapitre 7 de [4] et au chapitre 5 de [22].

1.2 Rudiments de l'algèbre homologique

R désigne un anneau commutatif unitaire. Nous écrivons $R\text{-mod}$ pour désigner la catégorie des R -modules. Rappelons que les modules sur l'anneau $\mathbb{Z}$ sont des groupes abéliens, et les modules sur un corps sont des espaces vectoriels sur ce corps. Nous voyons que la notion de module généralise celle de groupe abélien et d'espace vectoriel.

1.2.1 Complexes de (co)chaînes et homologie de complexes de chaînes

Définition 1.9. une suite de morphismes de R -modules,

$$\cdots \longrightarrow M_{n+1} \xrightarrow{f_{n+1}} M_n \xrightarrow{f_n} M_{n-1} \longrightarrow \cdots,$$

est dite **exacte** si l'on a $\text{Im} f_{n+1} = \text{Ker} f_n$ pour tout entier n .

Proposition 1.1.

- 1) Une suite de la forme $0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B$ est exacte si et seulement si f est injective.
- 2) Une suite de la forme $A \xrightarrow{g} B \longrightarrow 0$ est exacte si et seulement si g est surjective.

Conséquence 1. Une suite de la forme $0 \longrightarrow A \xrightarrow{h} B \longrightarrow 0$ est exacte si et seulement si h est un isomorphisme.

Définition 1.10. une suite exacte de la forme $0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$ est appelée une **suite exacte courte**.

Exemples 1.1.

1. L'injection d'un idéal bilatère I de R , $\iota : I \hookrightarrow A$, fournit une suite exacte courte,

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow A/I \longrightarrow 0 .$$

2. De même, à toute surjection de R -modules $\phi : M \longrightarrow N$, on associe la suite exacte courte,

$$0 \longrightarrow \text{Ker}\phi \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0 .$$

Définitions 1.

(1) Un **R -module gradué** est la donnée d'un R -module M muni d'une décomposition en somme directe $M = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} M_n$, où les M_n sont des sous- R -modules de M .

(2) Si $M_* = (M_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ et $N_* = (N_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ sont des R -modules gradués, un **morphisme de R -modules gradués** $f : M_* \longrightarrow N_*$ est une famille de R -morphisms $(f_n : M_n \longrightarrow N_n)_{n \in \mathbb{Z}}$.

(3) Soit $k \in \mathbb{Z}$. Soient $M_* = (M_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ et $N_* = (N_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ sont des R -modules gradués. Une application linéaire de degré k de M_* dans N_* est une famille de R -morphisms $(f_n : M_n \longrightarrow N_{n+k})_{n \in \mathbb{Z}}$.

Remarque. Un morphisme de R -modules $\mathbb{Z}$ -gradués est une application linéaire de degré 0.

Désormais notre graduation sera l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$. Par convention, on prendra $M_n = 0$, pour $n < 0$.

Définitions 2.

(1) Un **complexe de chaînes** (ou **complexe différentiel descendant**) (M_*, d_*) est une suite de R -modules et R -morphisms, de la forme

$$\cdots \longrightarrow M_n \xrightarrow{d_n} M_{n-1} \xrightarrow{d_{n-1}} \cdots \longrightarrow M_2 \xrightarrow{d_2} M_1 \xrightarrow{d_1} M_0 ,$$

où $d_* : M_* \longrightarrow M_*$ est une application linéaire de degré -1 , telle que l'on ait $d_n \circ d_{n+1} = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (1).

(2) De même, un **complexe de cochaînes** (ou **complexe différentiel ascendant**), (M_*, d_*) est une suite de R -modules et R -morphisms, de la forme

$$M_0 \xrightarrow{d_0} M_1 \xrightarrow{d_1} \cdots \longrightarrow M_{n-1} \xrightarrow{d_{n-1}} M_n \xrightarrow{d_n} M_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}} \cdots ,$$

où $d_* : M_* \longrightarrow M_*$ est une application linéaire de degré $+1$, telle que l'on ait $d_{n+1} \circ d_n = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Cette suite est donc presque exacte : la théorie de l'homologie consiste à mesurer le défaut d'exactitude de cette suite.

La relation (1) induit l'inclusion $B_n \subseteq Z_n$. Le n -ième R -module d'homologie du complexe (C_*, d) est le module quotient noté $H_n(C_*, d)$ ou tout simplement $H_n(C)$ (quand il n'y a aucune confusion à craindre !) défini par :

$$H_n(C_*, d_*) = \text{Ker}(d_n : M_n \longrightarrow M_{n-1}) / \text{Im}(d_{n+1} : M_{n+1} \longrightarrow M_n)$$

Vocabulaire :

- Le sous-module $\text{Ker} d_n$ est souvent noté $Z_n(C_*, d_*)$, et les éléments de $Z_n(C_*, d_*)$ sont appelés les n -cycles.
- Le sous-module $\text{Im} d_{n+1}$ est souvent noté $B_n(C_*, d_*)$, et les éléments de $B_n(C_*, d_*)$ sont appelés les n -bords.
Quand il n'y a pas d'ambiguïté, on les note tout simplement Z_n (resp. B_n).
- Les éléments de $H_n(C_*)$ sont appelés les classes d'homologie de degré n .

En général, **L'homologie du complexe** (C_*, d_*) est le module gradué noté $H_*(C_*, d_*)$ et donné comme suit :

$$H_*(C_*, d_*) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} H_n(C_*, d_*)$$

Dans tout ce qui suit, nous travaillerons avec les complexes de chaînes.

1.2.2 Morphismes de complexes de (co)chaînes

Définition 1.11. un **morphisme de complexes de chaînes** $f : (C_*, d_*) \longrightarrow (D_*, d'_*)$, est une application linéaire de degré 0 qui commute aux différentielles i.e le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} C_n & \xrightarrow{f_n} & D_n \\ d_n \downarrow & & \downarrow d'_n \\ C_{n-1} & \xrightarrow{f_{n-1}} & D_{n-1} \end{array}$$

commute, en d'autres termes

$$d'_n \circ f_n = f_{n-1} \circ d_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{Z}. \quad (2)$$

De la relation (2), il vient que $f_n(B_n(C_*)) \subseteq B_n(D_*)$ et $f_n(Z_n(C_*)) \subseteq Z_n(D_*)$, alors f induit un R -morphisme entre les modules d'homologie,

$$\begin{array}{ccc} H_n(f) : H_n(C_*, d) & \longrightarrow & H_n(D_*, d) \\ [x] & \longmapsto & [f_n(x)] \end{array}$$

pour tout n .

Remarque. Il résulte directement de la définition que $H(\text{id}_X) = \text{id}_{H(X)}$ et $H(f \circ g) = H(f) \circ H(g)$ si f et g sont composables.

Conséquence 2. Il existe un foncteur (covariant !) H de la catégorie des complexes de chaînes vers la catégorie des R -modules.

Définition 1.12. Une suite exacte courte de complexes de chaînes,

$$0 \longrightarrow L_* \xrightarrow{f_*} M_* \xrightarrow{g_*} N_* \longrightarrow 0$$

est la donnée d'une suite de complexes de chaînes et deux morphismes de complexes de chaînes, tels que, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on ait une suite exacte :

$$0 \longrightarrow L_n \xrightarrow{f_n} M_n \xrightarrow{g_n} N_* \longrightarrow 0 .$$

Proposition 1.2. Soit $L_* \xrightarrow{f} M_* \xrightarrow{g} N_* \longrightarrow 0$ une suite exacte de complexes de chaînes. Alors pour tout $n \in \mathbb{Z}$ la suite suivante est exacte,

$$H_n(L_*) \xrightarrow{H_n(f)} H_n(M_*) \xrightarrow{H_n(g)} H_n(N_*) .$$

Démonstration. De l'exactitude de la première suite, on a $g \circ f = 0$, par fonctorialité de H_n , on obtient $H_n(g) \circ H_n(f) = 0$ i.e $\text{Im} H_n(f) \subseteq \text{Ker} H_n(g)$. Réciproquement, soit x un cycle de M tel que $[x] \in \text{Ker} H_n(g)$ i.e $[g_n(x)] = [0]$, donc $g_n(x) = d_{n+1}^N(y)$. D'autre part, par surjectivité de g_{n+1} il existe $x' \in M_{n+1}$ tel que $y = g_{n+1}(x')$. Donc $g_{n+1}(x) = (d_{n+1}^N \circ g_{n+1})(x') = (g_n \circ d_{n+1}^M)(x')$, ceci implique $g_n(x - d_{n+1}^M(x')) = 0$ i.e $x - d_{n+1}^M(x') \in \text{Ker} g_n = \text{Im} f_n$, donc il existe $l \in L_n$ tel que $x = d_{n+1}^M(x') + f_n(l)$. Remarquons d'abord l est un cycle de L , en effet,

$$\begin{aligned} (f_{n-1} \circ d_n^L)(l) &= d_n^M(f_n(l)) \\ &= d_n^M(x - d_{n+1}^M(x')) \\ &= d_n^M(x) - (d_n^M \circ d_{n+1}^M)(x') \\ &= 0 \end{aligned}$$

Par injectivité f_n , on obtient $d_n^L(l) = 0$, donc l est un cycle de L , ce qui entraîne $[x] = [f_n(l)] = H_n(f)([l])$. Donc $\text{Ker} H_n(g) \subseteq \text{Im} H_n(f)$. $\square$

1.2.3 Longue suite exacte d'homologie

Théorème 1.1. (Longue suite exacte en homologie)

Si $0 \longrightarrow L_* \xrightarrow{f} M_* \xrightarrow{g} N_* \longrightarrow 0$ est une suite exacte courte de complexes de chaînes. Il existe pour tout $n \in \mathbb{Z}$, un morphisme de R -modules

$$\partial_n : H_n(N_*) \longrightarrow H_{n-1}(L_*)$$

appelé **morphisme de connexion** ou **connectant**, telle que la suite suivante est exacte :

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & H_{n+1}(L_*) & \longrightarrow & H_{n+1}(M_*) & \longrightarrow & H_{n+1}(N_*) \\ & & & & \swarrow \partial_{n+1} & & \\ & & H_n(L_*) & \longrightarrow & H_n(M_*) & \longrightarrow & H_n(N_*) \\ & & & & \swarrow \partial_n & & \\ & & H_{n-1}(L_*) & \longrightarrow & H_{n-1}(M_*) & \longrightarrow & H_{n-1}(N_*) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

Démonstration. Pour démontrer l'exactitude de la dernière suite du théorème, il suffit de gérer l'exactitude dans les cas suivants :

- $H_n(L_*) \longrightarrow H_{n+1}(M_*) \longrightarrow H_n(N_*)$

l'exactitude découle de la proposition ci-dessus.

Avant de commencer nous définissons d'abord le connectant ∂_n comme suit :

$$\begin{aligned} \partial_n : H_n(N_*) &\longrightarrow H_{n-1}(L_*) \\ [z] &\longmapsto [x], \quad \text{avec } f_{n-1}(x) = d_n^M(y) \text{ et } g_n(y) = z. \end{aligned}$$

- $H_n(M_*) \longrightarrow H_n(N_*) \longrightarrow H_{n-1}(L_*)$

On veut montrer que $\text{Ker} \partial_n = \text{Im} H_n(g)$. Soit $[z] \in \text{Im} H_n(g)$, alors il existe $c \in \text{Ker} d_n^M$ tel que $[z] = H_n(g)([c]) = [g_n(c)]$. On a $\partial_n([z]) = \partial_n([g_n(c)]) = [x]$ tel que $f_{n-1}(x) = d_n^M(y)$ et $g_n(y) = g_n(c)$. La deuxième condition entraîne que $y = c + f_n(x')$ avec $x' \in L_n$. Donc $f_{n-1}(x) = d_n^M(c + f_n(x')) = d_n^M(f_n(x')) = f_{n-1}(d_n^L(x'))$, par injectivité de f_{n-1} il vient que $x = d_n^L(x')$ c-à-d $x \in B_{n-1}(L)$, donc $\partial_n([z]) = [0]$ c-à-d $[z] \in \text{Ker} \partial_n$. D'où $\text{Im} H_n(g) \subseteq \text{Ker} \partial_n$. Réciproquement, soit $[z] \in \text{Ker} \partial_n$, alors $\partial_n([z]) = [0] = [x] (*)$ avec $x \in Z_{n-1}(L)$ vérifiant $f_{n-1}(x) = d_n^M(y)$ et $g_n(y) = z$. La relation $*$ entraîne $x \in B_{n-1}(L)$, il existe donc $c \in L_n$ tel que $x = d_n^L(c)$. Ainsi $d_n^M(y) = f_{n-1}(x) = f_{n-1}(d_n^L(c)) = d_n^M f_n(c)$, donc $y - f_n(c) \in \text{Ker} d_n^M = Z_n(M)$, donc $[z] = H_n(g)([y - f_n(c)])$, et $[z] \in \text{Im} H_n(g)$. D'où $\text{Ker} \partial_n \subseteq \text{Im} H_n(g)$, d'où l'égalité voulue.

- $H_n(N_*) \longrightarrow H_{n-1}(L_*) \longrightarrow H_{n-1}(M_*)$

On veut montrer que $\text{Ker} H_{n-1}(f) = \text{Im} \partial_n$. Soit $[z] \in H_n(N_*)$. On a $H_{n-1}(f)(\partial_n([z])) = H_{n-1}(f)([x]) = [f_{n-1}(x)]$ avec $x \in Z_{n-1}(L)$ vérifiant $f_{n-1}(x) = d_n^M(y)$ et $g_n(y) = z$. Ainsi, $[f_{n-1}(x)] = [d_n^M(y)] = [0]$ c-à-d $H_{n-1}(f)(\partial_n([z])) = [0]$, pour tout $[z] \in H_n(N_*)$, donc $H_{n-1}(f) \circ \partial_n([z]) = 0$ impliquant $\text{Im} \partial_n \subseteq \text{Ker} H_{n-1}(f)$. Réciproquement soit $[z] \in \text{Ker} H_{n-1}(f)$, alors $H_{n-1}(f)([z]) = [f_{n-1}(z)] = [0]$ donc $f_{n-1}(z) \in \text{Im} d_n^M$. Il existe $y \in M_n$ tel que $f_{n-1}(z) = d_n^M(y)$. Soit r dans N_n tel que $r = g_n(y)$. On remarque que, $d_n^N(r) = d_n^N(g_n(y)) = g_{n-1}(d_n^M(y)) = g_{n-1}(f_{n-1}(z)) = 0$, donc $r \in Z_n(N)$, ainsi par construction $[z] = \partial_n(r)$. Donc $\text{Ker} H_{n-1}(f) \subseteq \text{Im} \partial_n$. D'où l'égalité voulue.

Ceci achève la preuve. □

Proposition 1.3. (Lemme des cinq)

Considérons le diagramme commutatif suivant de $\mathbb{A}$ -modules, dont les flèches sont des morphismes de $\mathbb{A}$ -modules, et dont les lignes sont exactes :

$$\begin{array}{ccccccccc} M_1 & \xrightarrow{f_1} & M_2 & \xrightarrow{f_2} & M_3 & \xrightarrow{f_3} & M_4 & \xrightarrow{f_4} & M_5 \\ i_1 \downarrow & & i_2 \downarrow & & i_3 \downarrow & & i_4 \downarrow & & i_5 \downarrow \\ N_1 & \xrightarrow{g_1} & N_2 & \xrightarrow{g_2} & N_3 & \xrightarrow{g_3} & N_4 & \xrightarrow{g_4} & N_5 \end{array}$$

Alors si i_1, i_2, i_4 et i_5 sont des isomorphismes, il en va de même pour i_3 .

Démonstration. Voir [3], corollaire 5.10. □

Théorème 1.2. (Fonctorialité de la longue suite exacte d'homologie)

Soit un diagramme commutatif de morphismes de complexes de chaînes à lignes exactes,

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L_* & \xrightarrow{f_*} & M_* & \xrightarrow{g_*} & N_* & \longrightarrow & 0 \\ & & \alpha \downarrow & & \beta \downarrow & & \gamma \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & L'_* & \xrightarrow{f'_*} & M'_* & \xrightarrow{g'_*} & N'_* & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Alors pour tout $n \in \mathbb{Z}$ le diagramme à lignes exactes (en (co)homologie) suivant est commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \xrightarrow{\partial_{n+1}} & H_n(L_*) & \xrightarrow{H_n(f)} & H_n(M_*) & \xrightarrow{H_n(g)} & H_n(N_*) \xrightarrow{\partial_n} H_{n-1}(L_*) \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow H_n(\alpha) & & \downarrow H_n(\beta) & & \downarrow H_n(\gamma) \\ \cdots & \xrightarrow{\partial'_{n+1}} & H_n(L'_*) & \xrightarrow{H_n(f')} & H_n(M'_*) & \xrightarrow{H_n(g')} & H_n(N'_*) \xrightarrow{\partial'_n} H_{n-1}(L'_*) \longrightarrow \cdots \\ & & & & & & \downarrow H_{n-1}(\alpha) \end{array}$$

(où ∂ et ∂' désignent les connectants).

Démonstration. Il suffit de vérifier la commutativité dans les deux cas suivants pour tout entier m . Soit n un entier (fixé).

- Premier cas :

$$\begin{array}{ccc} H_n(M_*) & \xrightarrow{H_n(g)} & H_n(N_*) \\ \downarrow H_n(\beta) & & \downarrow H_n(\gamma) \\ H_n(M'_*) & \xrightarrow{H_n(g')} & H_n(N'_*) \end{array}$$

La commutativité de ce carré découle de la fonctorialité du foncteur H_n .

- Deuxième cas :

$$\begin{array}{ccc} H_n(N_*) & \xrightarrow{\partial_n} & H_{n-1}(L_*) \\ \downarrow H_n(\gamma) & & \downarrow H_{n-1}(\alpha) \\ H_n(N'_*) & \xrightarrow{\partial'_n} & H_{n-1}(L'_*) \end{array}$$

Soient $z \in Z_n(N)$. Choisissons $y \in B_n(M)$ et $x \in L_{n-1}$ tels que $f_{n-1}(x) = d_n^M(y)$ et $g_n(y) = z$. Donc $\partial_n([z]) = [x]$, $H_{n-1}(\alpha)(\partial_n([z])) = H_{n-1}(\alpha)([x]) = [\alpha_{n-1}(x)]$. On remarque que $(f'_{n-1} \circ \alpha_{n-1})(x) = \beta_{n-1}(f_{n-1}(x)) = \beta_{n-1}(d_n^M(y))$ et $(g'_n \circ \beta_n)(y) = \gamma_n(g_n(y)) = \gamma_n(z)$. Ainsi par définition de ∂_n , on a $\partial_n([\gamma_n(z)]) = [\alpha_{n-1}(x)]$. Finalement

$$H_{n-1}(\alpha)(\partial_n([z])) = [\alpha_{n-1}(x)] = \partial_n([\gamma_n(z)]) = (\partial_n \circ H_n(\gamma))([z]),$$

D'où la commutativité du carré.

□

1.2.4 complexe adjoint

À partir d'une théorie homologique on peut construire une théorie duale (ou co-homologique) de manière naturelle. En effet, considérons (C_*, ∂) un complexe différentiel décroissant (on procède également de la même méthode dans le cas "croissant"). On va lui associer son **complexe adjoint** en prenant pour espace gradué le dual de C_* , qu'on note $C^* = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} C^n$ où C^n est le dual de C_n , et pour différentielle $d : C^n \rightarrow C^{n+1}$ définie par dualité

$$(df)(v_{n+1}) = f(\partial v_{n+1})$$

pour tout $f \in C^n$, $d^2 = 0$ est une conséquence de $\partial^2 = 0$.

Dans le cas où (C_*, ∂) est un complexe différentiel décroissant constitué d'anneaux sur $\mathbb{Z}$ (et non

d'espaces vectoriels), et G un groupe abélien, on définit le **complexe adjoint à valeurs dans G** par

$$C^n = \text{Hom}(C_n, G)$$

où $\text{Hom}(C_n, G)$ désigne les morphismes de groupes abéliens entre C_n et G . La différentielle $d : C^n \rightarrow C^{n+1}$ est définie par dualité comme précédemment : $(df)(v_{n+1}) = f(\partial v_{n+1})$. On note $H^*(C, G)$ la **cohomologie du complexe C_* à valeurs dans G** .

Remarque. Dans le cas où $G = \mathbb{K}$ est un corps commutatif (par exemple $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$, etc), et (C_*, ∂) un complexe différentiel décroissant d'espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$, où les C_n sont de dimensions finies, on peut préférer la notation par crochets de dualité : $\langle df, c_{n+1} \rangle = \langle f, \partial c_{n+1} \rangle$. Cela fait apparaître que les deux opérateurs, sont adjoints l'un de l'autre, d'où le nom donné au complexe ainsi construit dit **complexe adjoint**.

Nous terminons cette mini-section en présentant un calcul d'homologie.

1.2.5 Application : un exemple de calcul d'homologie

L'exemple suivant est tiré du chapitre 4, exercice 4.2.6, page 114 de [15].

On pose $M = \mathbb{Z}[X]/(X^3 - 1)$, et on donne à M sa structure d'anneau quotient M de $\mathbb{Z}[X]$ par l'idéal $(X^3 - 1)$. L'application $\mathbb{Z}[X] \rightarrow \mathbb{Z}$ qui à tout polynôme P fait correspondre l'entier $P(1)$ passe au quotient et définit ainsi un morphisme d'anneaux $\varepsilon : M \rightarrow \mathbb{Z}$. L'application

$$\begin{aligned} \star : M \times \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ (P, n) &\mapsto \varepsilon(P).n \end{aligned}$$

jointe à l'addition ordinaire des entiers donne à $\mathbb{Z}$ une structure de M -module. De plus on établit un isomorphisme de M -modules entre $\mathbb{Z}$ et $\text{Hom}_M(M, \mathbb{Z})$, il suffit de considérer les deux applications

$$\begin{aligned} \sigma : \mathbb{Z} &\rightarrow \text{Hom}_M(M, \mathbb{Z}) & \gamma : \text{Hom}_M(M, \mathbb{Z}) &\rightarrow \mathbb{Z} \\ a &\mapsto (x \mapsto x \star a) & h &\mapsto h(1) \end{aligned}$$

et de vérifier que $\gamma \circ \sigma = \text{id}_{\mathbb{Z}}$ et $\sigma \circ \gamma = \text{id}_{\text{Hom}_M(M, \mathbb{Z})}$. On pose $M_n = \text{Hom}_M(M, \mathbb{Z})$ quel que soit n . Soient $f, g : M \rightarrow M$ les applications $m \mapsto (1 - X)m$ et $m \mapsto (1 + X + X^2)m$. On définit $d_{2n} : M_{2n} \rightarrow M_{2n-1}$ et $d_{2n+1} : M_{2n+1} \rightarrow M_{2n}$ par les formules

$$d_{2n}(\varphi) = \varphi \circ f, \quad d_{2n+1}(\varphi) = \varphi \circ g$$

- (M_*, d_*) est un complexe différentiel.

En effet, les M_n sont des $\mathbb{Z}$ -modules. De plus, remarquons que $g \circ f = f \circ g = 0$, en effet $(g \circ f)(m) = g(f(m)) = (1 - X^3)m = 0$ quel que soit $m \in M$, en procédant de la même façon on montre que $f \circ g = 0$. Donc pour tout $\phi \in \text{Hom}_M(M; \mathbb{Z})$, on a : $(d_{2n} \circ d_{2n+1})(\phi) = \phi \circ (g \circ f) = \phi \circ 0 = 0$, de même $(d_{2n-1} \circ d_{2n})(\phi) = \phi \circ (f \circ g) = \phi \circ 0 = 0$ quel que soit n . On conclut que (M_*, d_*) est un complexe différentiel (décroissant!).

- Calcul de l'homologie de M_* .

L'isomorphisme γ induit un diagramme commutatif-exact :

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & M_{2n+1} & \xrightarrow{d_{2n+1}} & M_{2n} & \xrightarrow{d_{2n}} & M_{2n-1} \longrightarrow \cdots \\ & & \gamma \downarrow \simeq & & \gamma \downarrow \simeq & & \gamma \downarrow \simeq \\ \cdots & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{d'_{2n+1}} & \mathbb{Z} & \xrightarrow{d'_{2n}} & \mathbb{Z} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

i.e $\gamma \circ d_{2n+1} = d'_{2n+1} \circ \gamma$ ($\star$), pour tout n où d'_{2n+1} est entièrement déterminé par cette relation. En effet, la relation ($\star$) implique que pour tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} d'_{2n+1}(n) &= (\gamma \circ d_{2n+1} \circ \gamma^{-1})(n) \\ &= (\gamma \circ d_{2n+1})(\sigma_n) \\ &= \gamma(\sigma_n \circ g) \\ &= (\sigma_n \circ g)(1) \\ &= \sigma_n(g(1)) \\ &= g(1) \star n \\ &= 3n \end{aligned}$$

Car $g(1) = [1 + X + X^2] = [P]$ et $\varepsilon(g(1)) = \varepsilon(P) = P(1) = 3$. On procède également de la même façon pour montrer que $d'_{2n} = 0$ pour tout n (en remarquant que $\varepsilon(f(1)) = 0$). Donc le complexe du bas du diagramme précédent est de la forme,

$$\cdots \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{mult}_3} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{mult}_3} \mathbb{Z} \longrightarrow \cdots$$

Si nous posons (N_*, d'_*) le complexe défini par $N_n = \mathbb{Z}$, $d'_{2n} = 0$ et $d'_{2n+1} = \text{mult}_3$ quel que soit n .

($\star$) entraîne que γ est un morphisme de complexes de chaînes (qui est même un isomorphisme) i.e $\gamma : M_* \longrightarrow N_*$ donc il induit un isomorphisme (en homologie) $H_*(\gamma) : H_*(M_*) \xrightarrow{\cong} H_*(N_*)$ quel que soit n , donc nous déduisons son homologie,

$$H_n(M_*) \cong H_n(N_*) = \begin{cases} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} & \text{si } n \text{ est pair} \\ 0 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

En général, en posant $M = \mathbb{Z}[X]/(X^n - 1)$ on a :

$$H_n(M_*) \cong H_n(N_*) = \begin{cases} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \text{si } n \text{ est pair} \\ 0 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Commentaire : Ce calcul montre comment l'on peut retrouver certains groupes cycliques (abstraits) à partir des complexes bien définis.

1.2.6 Homotopie (version algébrique)

On considère dans $R\text{-mod}$, deux complexes de chaînes (X_*, d^X) et (Y_*, d^Y) . Soient deux morphismes de complexes de chaînes

$$f : X_* \longrightarrow Y_* \text{ et } g : X_* \longrightarrow Y_*.$$

Définition 1.13. (*homotopie*)

Une **homotopie** entre f et g est la donnée, pour tout entier $n \geq 0$, d'un morphisme R -linéaire $h_n : X_n \longrightarrow Y_{n+1}$ telle que $g_n - f_n = d_{n+1}^Y \circ h_n + h_{n-1} \circ d_n^X : X_n \longrightarrow Y_n$, pour tout $p \geq 0$

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & X_{n+1} & \xrightarrow{d_{n+1}^X} & X_n & \xrightarrow{d_n^X} & X_{n-1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow g_{n+1} & \swarrow h_n & \downarrow g_n & \swarrow h_{n-1} & \downarrow g_{n-1} \\ \cdots & \longrightarrow & Y_{n+1} & \xrightarrow{d_{n+1}^Y} & Y_n & \xrightarrow{d_n^Y} & Y_{n-1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

Vocabulaire : On dit que f et g sont homotopes s'il existe une homotopie de f à g .

Remarque. La relation « être homotope à » est une relation d'équivalence.

Théorème 1.3. S'il existe une homotopie $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ entre les morphismes de complexes $f, g : X_* \longrightarrow Y_*$ alors, elle induit en homologie pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$H_n(f) = H_n(g).$$

Démonstration. Soient $n \in \mathbb{N}$ et z_n un n -cycle de X . Notons h l'homotopie entre f et g . On remarque que :

$$(g_n - f_n)(z_n) = d_{n+1}^Y(h_n(z_n)) + h_{n-1}(d_n^X(z_n)) = d_{n+1}^Y(h_n(z_n)),$$

i.e $(g_n - f_n)(z_n)$ est un n -bord de Y . Il vient que $[(g_n - f_n)(z_n)] = [0]$, impliquant $[g_n(z_n)] = [f_n(z_n)]$
i.e $H_n(g)([z_n]) = H_n(f)([z_n])$. D'où $H_n(g) = H_n(f)$ $\square$

Corollaire 1.1. Soit X_* et Y_* deux complexes de chaînes liés par deux morphismes $\phi : X_* \longrightarrow Y_*$ et $\psi : Y_* \longrightarrow X_*$ tels que $\psi \circ \phi \simeq id_{X_*}$ et $\phi \circ \psi \simeq id_{Y_*}$. Sous ces hypothèses, $H_*(X) \simeq H_*(Y)$.

Vocabulaire : On dit alors que ϕ et ψ sont des **équivalences d'homotopie**.

Démonstration. Découle des propriétés fonctorielles de H_* . $\square$

1.3 Notions sur les fibrés vectoriels et les groupes de Lie

1.3.1 Rappels sur les fibrés vectoriels

Soit B un espace topologique fixé, qui sera appelé **espace base**.

Définition 1.14. Un **fibré vectoriel réel** ξ consiste à la donnée de :

1. Un espace topologique $E = E(\xi)$ appelé **l'espace total**.
2. Une application continue $\pi : E \longrightarrow B$ appelé la **projection canonique**.
3. Pour chaque $b \in B$, l'ensemble $\pi^{-1}(b)$ est muni d'une structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Celles-ci doivent satisfaire la condition suivante :

Condition de trivialité locale : Pour chaque point $p \in B$, il devrait exister un voisinage ouvert $U \subset B$, et un entier $n \geq 0$, et un homéomorphisme $h : U \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \pi^{-1}(U)$ tel que, pour chaque $b \in U$, la correspondance $x \longmapsto h(b, x)$ définit un isomorphisme entre l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ et l'espace vectoriel $\pi^{-1}(b)$.

Définition 1.15. Un **fibré vectoriel complexe** ω de dimension complexe n au-dessus de B consiste en la donnée d'un espace topologique E et de la projection canonique $\pi : E \longrightarrow B$, muni d'une structure de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel sur chaque fibre $\pi^{-1}(b)$, satisfaisant la condition (trivialité locale) suivante : Chaque point de B devrait avoir un voisinage ouvert U tel que $\pi^{-1}(U)$ soit homéomorphe à $U \times \mathbb{C}^n$ via un homéomorphisme qui envoie $\mathbb{C}$ -linéaire chaque fibre $\pi^{-1}(b)$ sur $\{b\} \times \mathbb{C}^n$.

Définition 1.16. Le **rang** d'un fibré vectoriel est la dimension commune à toutes les fibres.

1. $\pi^{-1}(b)$ est appelé la fibre de ξ au-dessus du point b , elle sera notée F_b ou $F_b(\xi)$.

1.3.2 Rappels sur les groupes de Lie

Définition 1.17. ([2], définition 2.11, page 38)

Un **groupe topologique** est un groupe (au sens algébrique) G muni d'une topologie pour laquelle les applications de multiplication $\mu : G \times G \longrightarrow G, (x, y) \longmapsto xy$ et d'inverse $\nu : G \longrightarrow G, x \longmapsto x^{-1}$ sont continues.

Exemple 1.2. $U(m), SU(m), O(m)$ et $SO(m)$ sont des groupes topologiques (de plus ils sont tous compacts!).

Définition 1.18. ([20], Chapter I, Definition 1.1)

Un **groupe de Lie** est un ensemble G qui est à la fois un groupe et une variété différentiable, et pour lesquelles les applications μ et ν sont différentiables.

Proposition 1.4. Tout sous-groupe fermé d'un groupe de Lie est un groupe de Lie.

Démonstration. Voir [20], Chapter II, Theorem I, pp. 63. □

Exemples 1.2.

- 1) Tout groupe topologique est un groupe de Lie ;
- 2) Les espèces homogènes : Soient G un groupe de Lie et H un sous-groupe fermé de G : le quotient G/H est un groupe de Lie, appelé **espace homogène**. Comme exemple concret, on montre facilement que le groupe unitaire $U(n-1)$ est un sous-groupe fermé du groupe de Lie $U(n)$, donc le quotient $U(n)/U(n-1)$ est un espace homogène. On verra plus loin que ce quotient est même homéomorphe à la sphère unité $\mathbb{S}^{n-1}$.

Proposition 1.5. Si un groupe topologique compact G opère transitivement sur un espace topologique X , alors le quotient G/G_x de G par le stabilisateur (ou groupe d'isotropie) en $x \in X$ est homéomorphe à X , pour tout $x \in X$.

Démonstration. Voir proposition 2.14, page 40, [20]. □

Soient G et G' deux groupes topologiques et X, X' deux espaces topologiques.

Définition 1.19. ([24], pp. 28)

Si nous notons $T_1 : X \times G \longrightarrow X, (x, g) \longmapsto x.g$ et $T_2 : X' \times G' \longrightarrow X', (x, h) \longmapsto xh$ désignent deux actions (à droite). Une **application équivariante** est la donnée d'une paire d'applications continues $(G \xrightarrow{\psi} G', X \xrightarrow{f} X')$ vérifiant la relation suivante :

$$f(x.g) = f(x)\psi(g), \quad \text{pour tout } (x, g) \in X \times G.$$

Autrement dit, le diagramme suivant

$$\begin{array}{ccc} X \times G & \xrightarrow{T_1} & X \\ f \times \psi \downarrow & & \downarrow f \\ X' \times G' & \xrightarrow{T_2} & X' \end{array}$$

est commutatif i.e $f \circ T_1 = T_2 \circ (f \times \psi)$.

Notation : On note aussi souvent $(X, G) \xrightarrow{(f, \psi)} (X', G')$

Remarque. Si $G = G', (f, g \longmapsto x^{-1})$ est une application équivariante **forte**. Dans ce cas, on dit que **f est G -équivariante**.

INTRODUCTION AUX MÉTHODES (CO)HOMOLOGIQUES

Dans ce chapitre, nous présentons deux (02) théories (co)homologiques : la homologie singulière et la cohomologie de de Rham. Et pour conclure cette section, nous énonçons un théorème de comparaison : le **théorème de de Rham**, qui est d'une importance capitale dans notre travail.

2.1 Homologie singulière d'un espace topologique

La majorité des résultats développés dans cette mini-section sont tirés du chapitre 3 de [18].

Soit X un espace topologique quelconque, fixons-nous un groupe abélien G . Nous allons introduire dans cette section un complexe associé à l'espace topologique X , ce qui nous permettra de définir la notion de l'homologie (singulière) d'un espace topologique.

Soit p un entier naturel non nul.

Définitions 3.

1. On appelle **p -simplexe standard**, qu'on note Δ_p , l'enveloppe convexe dans $\mathbb{R}^{p+1}$ des vecteurs de la base canonique $(e_0, e_1, \dots, e_p)$, autrement dit,

$$\Delta_p = \left\{ (t_0, \dots, t_p) \in \mathbb{R}^{p+1} : t_i \geq 0 \text{ et } \sum_{i=0}^p t_i = 1 \right\}$$

2. Soit un entier $n \geq 1$, et $i \in \{0, \dots, n\}$. La **i -ème face** du simplexe Δ^n est l'image de l'application $\varepsilon_n^i : \Delta_{n-1} \longrightarrow \Delta_n$ définie sur les coordonnées barycentriques par

$$\varepsilon(t_1, \dots, t_n) = (t_1, \dots, t_{i-1}, 0, t_{i+1}, \dots, t_n) \quad (2.0)$$

où le nombre 0 est placé en position i .

3. On appelle **p -simplexe singulier** d'un espace topologique X , une application continue $\sigma : \Delta_p \longrightarrow X$, avec Δ_p muni de la topologie induite par celle de $\mathbb{R}^{p+1}$.

Exemples 2.1.

- Un 0-simplexe singulier s'identifie aux points de X . (Figure 2.1)

- Un 1-simplexe singulier s'identifie aux chemins de X (Il suffit d'identifier $[0; 1]$ à Δ_1 via l'homéomorphisme $\phi : [0; 1] \longrightarrow \Delta_1, t \longmapsto (1; 1 - t)$). (Figure 2.2)
- Un 2-simplexe singulier est une application continue $\sigma : \Delta_2 \longrightarrow X$, où Δ_2 est le 2-simplexe standard (i.e un triangle) dont l'image par σ peut-être tordu ou déformée dans X , tant que σ reste continue. (Figure 2.3)

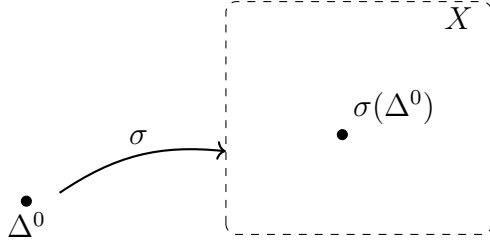


FIGURE 2.1

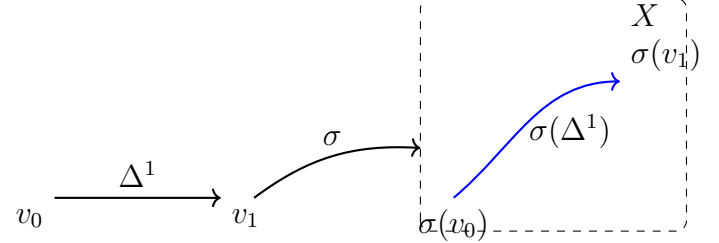


FIGURE 2.2

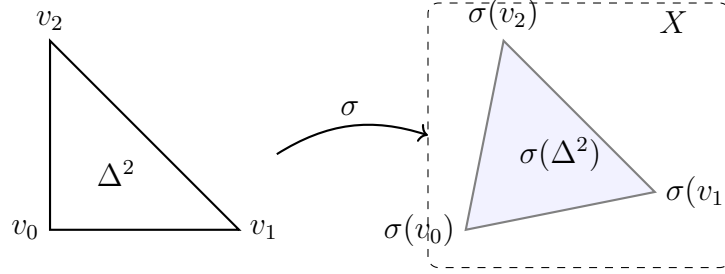


FIGURE 2.3

2.1.1 construction du complexe singulier

En considérant toutes les sommes formelles finies à coefficients dans G de p -simplexes singuliers de X , on engendre ainsi un groupe abélien libre de base l'ensemble des p -simplexes singuliers que l'on note $S_p(X; G)$. Un élément de $S_p(X; G)$ s'appelle une **p -chaîne singulière**, à coefficients dans G , lorsque l'on veut préciser le groupe des coefficients. Autrement dit,

$$S_p(X) := \left\{ \sum_{i \in I} n_i \sigma_i \mid \sigma_i : \Delta_n \longrightarrow X, n_i \in G \text{ et } I \text{ fini} \right\}$$

Exemple 2.1.

- $S_0(X)$ est le groupe abélien libre engendré par les points de X .
- $S_1(X)$ est le groupe abélien libre engendré par tous les chemins de X .

Définition 2.1. Si σ est un n -simplexe singulier de X , on définit la “ **i -ème face de σ** ” comme étant le $(p - 1)$ -simplexe singulier de X noté F_n^i , donnée par

$$\begin{aligned} F_n^i : \Delta_{p-1} &\longrightarrow X \\ (t_0, \dots, t_{p-1}) &\longmapsto \sigma(t_0, \dots, t_{i-1}, 0, t_i, \dots, t_{p-1}) \end{aligned}$$

Remarque. En conservant les notations ci-dessus, $F_n^i = \sigma \circ \varepsilon_n^i$.

Définition 2.2. Le **bord** d'un p -simplexe singulier σ de X est défini par $\partial(\sigma) = \sum_{i=0}^p (-1)^i \partial_i \sigma$, c'est une $(p-1)$ -chaîne singulière. Par linéarité, on prolonge ∂ à toute p -chaîne singulière $c = \sum_{\sigma} n_{\sigma} \sigma$ et on obtient,

$$\partial(c) = \sum_{i=0}^p (-1)^i n_i \sigma_i \circ \varepsilon_n^i \quad (2.1)$$

Donc, l'**opérateur bord** est l'application linéaire $\partial_p : S_p(X) \longrightarrow S_{p-1}(X)$ définie comme suit :

$$\partial_p : S_p(X) \longrightarrow S_{p-1}(X), c = \sum_{\sigma} n_{\sigma} \sigma \longmapsto \partial(c) = \sum_{i=0}^p (-1)^i n_i \sigma_i \circ \varepsilon_n^i$$

Proposition 2.1. Le couple $(S_*(X); \partial)$ est un complexe de chaînes.

Démonstration. Montrons que $\partial \circ \partial = 0$.

Soit σ un n -simplexe singulier. On a,

$$\begin{aligned} (\partial \circ \partial)(\sigma) &= \sum_{i=1}^{n+1} \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \sigma \circ \varepsilon_n^i \circ \varepsilon_{n-1}^j \\ &= \sum_{i>j} (-1)^{i+j} \sigma \circ \varepsilon_n^i \circ \varepsilon_{n-1}^j + \sum_{j>i} (-1)^{i+j} \sigma \circ \varepsilon_n^i \circ \varepsilon_{n-1}^j \end{aligned}$$

Remplaçons j par $j-1$ dans le deuxième terme de cette somme pour obtenir/

$$(\partial \circ \partial)(\sigma) = \sum_{i>j} (-1)^{i+j} \sigma \circ \varepsilon_n^i \circ \varepsilon_{n-1}^j + \sum_{j>i} (-1)^{i+j} \sigma \circ \varepsilon_n^i \circ \varepsilon_{n-1}^{j-1}$$

En permutant les indices i et j dans le deuxième terme de la somme et en utilisant l'égalité $\varepsilon_n^i \circ \varepsilon_{n-1}^j = \varepsilon_n^j \circ \varepsilon_{n-1}^{i-1}$ déjà remarquée, on constate que cette somme est bien nulle, d'où $\partial \circ \partial = 0$. $\square$

Remarque. Par convention, on pose $\Delta_p(X) = 0$ et $\delta_p = 0$ pour $p > 0$.

Définition 2.3. Le couple $(S_*(X); \partial)$ est appelé le **complexe des chaînes singulières de X** ou **complexe singulier associé à X** .

Définition 2.4. l'homologie du complexe singulier associé à l'espace topologique X à coefficients dans G est appelée l'**homologie singulière de X** notée $H_{\text{sing}}(X; G)$, i.e

$$H_*((S_*(X), \partial), G) = H_{\text{sing}}(X; G) \quad (2.2)$$

Cette homologie est un invariant topologique de X . En dualisant cette théorie on définit facilement la cohomologie singulière de X à valeurs dans G , qui est la cohomologie du complexe adjointe $S^*(X) = \text{Hom}(S_*(X), G)$: lui-même étant aussi un invariant topologique.

Proposition 2.2. Si X est un singleton. Alors,

$$H_0(X) \cong \mathbb{Z} \text{ et } H_n(X) = 0, \text{ pour tout } n > 0.$$

Démonstration. Voir la proposition 1.14, chapitre 8 de [2]. $\square$

De ce qui précède, nous avons associé un élément de Ab_{libre} (la catégorie des groupes abéliens libres) à tout espace topologique. Maintenant nous allons associer un morphisme (de groupes abéliens) à toute application continue.

Soit n un entier naturel.

Définition 2.5. Soient X et Y deux espaces topologiques, et soit $f : X \longrightarrow Y$ une application continue. À tout n -simplexe $\sigma : \Delta_n \longrightarrow X$, on fait correspondre $f \circ \sigma : \Delta_n \longrightarrow Y$, ce qui induit une application $f_n : \Delta_n(X) \longrightarrow \Delta_n(Y)$, $\sigma \mapsto f \circ \sigma$, qui est un morphisme de groupes abéliens. De manière plus générale, une application continue $f : X \longrightarrow Y$ induit une famille de groupes abéliens $f_{\#} : \Delta_*(X) \longrightarrow \Delta_*(Y)$. Cette application (f_n) commute avec les applications bords i.e $d_n^Y \circ f_n = f_{n-1} \circ d_n^X$, (trivial!). Et on hérite donc d'une application en homologie.

Proposition 2.3. Étant donné deux espaces topologiques non vides X et Y , toute application continue $f : X \longrightarrow Y$ induit, pour tout $n \in \mathbb{N}$, un morphisme (en homologie)

$$\begin{array}{ccc} H_n(f) : H_n(X) & \longrightarrow & H_n(Y) \\ [z] & \longmapsto & [f_n(z)] \end{array}$$

Démonstration. Voir la proposition 3.1.1, chapitre 8 de [2]. □

2.1.2 Invariance homotopique

Théorème 2.1. Soient deux espaces topologiques non vides X et Y , et deux applications continues homotopes $f : X \longrightarrow Y$ et $g : X \longrightarrow Y$, alors on a $H_*(f) = H_*(g)$.

Démonstration. Voir le théorème 5.3, chapitre 8 de [2]. □

Corollaire 2.1. Deux espaces topologiques ayant le même type d'homotopie ont des homologies singulières isomorphes.

Démonstration. Soient X et Y deux espaces topologiques. Supposons qu'il existe deux applications continues $f : X \longrightarrow Y$ et $g : Y \longrightarrow X$ telles que $g \circ f \simeq \text{id}_X$ et $f \circ g \simeq \text{id}_Y$. Alors,

$$g_* \circ f_* = (g \circ f)_* = (\text{id}_X)_* = \text{id}_{H_*(X)} : H_*(X) \longrightarrow H_*(X).$$

De même, on a $f_* \circ g_* = \text{id}_{H_*(Y)}$: on conclut que f_* et g_* sont deux isomorphismes réciproques, ce qui achève la preuve. □

Corollaire 2.2. Si X est un espace contractile (i.e X a le même type d'homotopie qu'un point), alors

$$H_0(X) \cong \mathbb{Z}, \text{ et } H_n(X) = 0, \text{ pour tout } n > 0.$$

Démonstration. Supposons X un espace topologique contractile. Par définition, X a le même type d'homotopie qu'un point $\{x\}$ donc d'après le corollaire 1, on a $H_{\text{sing}}^*(x) \cong H_{\text{sing}}^*(\{x\})$. Il suffit d'appliquer proposition 2.2 et conclure. □

2.1.3 Un outil de calcul : la suite exacte de Mayer-Vietoris

Théorème 2.2. (de Mayer-Vietoris, [15], théorème 5.3.3.1)

Soit X un espace topologique tel que $X = U \cup V$, où U, V sont des ouverts de X . Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un morphisme de groupes $\partial_n : H_n(X) \rightarrow H_{n-1}(U \cap V)$ tel que l'on ait une suite exacte (*suite exacte de Mayer-Vietoris*) :

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \xrightarrow{\partial_{n-1}} & H_n(U \cap V) & \xrightarrow{\varphi_n} & H_n(U) \oplus H_n(V) & \xrightarrow{\psi_n} & H_n(X) \\ & & & & \searrow \partial_n & & \\ & & H_{n-1}(U \cap V) & \xleftarrow{\varphi_{n-1}} & H_{n-1}(U) \oplus H_{n-1}(V) & \xrightarrow{\psi_{n-1}} & H_{n-1}(X) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

où $\partial = (\partial_n)_{n \geq 0}$ est le connectant et les applications φ_n et ψ_n sont données par les formules :

$$\begin{aligned} \varphi_n(x) &= H_n(j_1)(x) - H_n(j_2)(x), \text{ pour } x \in H_n(U \cap V) \\ \psi_n(x_1, x_2) &= H_n(i_1)(x_1) + H_n(i_2)(x_2), \text{ pour } x_1 \in H_n(U), x_2 \in H_n(V). \end{aligned}$$

Démonstration. La démonstration de ce théorème est basée sur la notion des « chaînes U -petites » (que nous n'avons pas développé dans ce travail). Nous renvoyons le lecteur curieux à la page 170 de [15]. $\square$

Remarque. Le théorème de Mayer-Vietoris nous permet de calculer les groupes d'homologie des espaces topologiques de structure assez simple (les sphères $\mathbb{S}^n$, les espaces projectifs $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$, tores $\mathbb{T}^n$, bouquets de cercles $\mathbb{S}^1 \vee \dots \vee \mathbb{S}^1$, etc). À titre d'exemple nous donnons une application au calcul de l'homologie de la sphère $\mathbb{S}^n$.

Exemple 2.2. (homologie singulière réelle de la sphère $\mathbb{S}^n$)

- Commençons d'abord avec le cas $n = 1$.

Considérons $\mathbb{S}^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$. On considère les deux ensembles suivants :

$$U = \mathbb{S}^1 \setminus \{(1, 0)\} \quad \text{et} \quad V = \mathbb{S}^1 \setminus \{(0, -1)\}$$

La paire $\{U, V\}$ forme un recouvrement ouvert de $\mathbb{S}^1$. Les ensembles U et V sont contractiles (i.e ont le même type d'homotopie qu'un point), donc $H_0(U) = H_0(V) = \mathbb{R}$ et $H_k(U) = H_k(V) = 0$ pour tout $k > 0$. De plus, l'intersection $U \cap V = \mathbb{S}^1 \setminus \{(1, 0), (0, -1)\}$ est constitué de deux composantes connexes donc $H_0(U \cap V) \cong \mathbb{R}^2$ et $H_0(U) \oplus H_0(V) = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R} \cong \mathbb{R}^2$. La suite exacte de Mayer-Vietoris s'écrit alors :

$$\begin{array}{ccccccc} & & \mathbb{R}^2 & & \mathbb{R}^2 & & \mathbb{R} \\ & & \parallel \cong & & \parallel \cong & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & 0 \cdots 0 & \longrightarrow & H_1(\mathbb{S}^1) & \xrightarrow{\partial_1} & H_0(U \cap V) \xrightarrow{\varphi_0} H_0(U) \oplus H_0(V) \xrightarrow{\psi_0} H_0(\mathbb{S}^1) \longrightarrow 0 \end{array}$$

Comme $\mathbb{S}^1$ est connexe, alors on a $H_0(\mathbb{S}^1) = \mathbb{R}$. En appliquant le premier théorème d'isomorphisme, on obtient un isomorphisme (d'espaces vectoriels) : $H_1(\mathbb{S}^1)/\text{Ker}\partial_1 \cong \text{Im}\partial_1$, or ∂_1 est injectif et $\text{Im}\partial_1 = \text{Ker}\varphi_0$ (par exactitude de la suite), donc $H_1(\mathbb{S}^1) \cong \text{Ker}\varphi_0$ (1). On a aussi les isomorphismes (d'espaces vectoriels) suivants : $\mathbb{R}^2/\text{Ker}\varphi_0 \cong \text{Im}\varphi_0 = \text{Ker}\psi_0$ (2) et $\mathbb{R}^2/\text{Ker}\psi_0 \cong \text{Im}\psi_0$ (3). Or par exactitude ψ_0 est surjectif donc $\text{Im}\psi_0 = H_0(\mathbb{S}^1) = \mathbb{R}$. Ainsi dans (3), on a $\mathbb{R}^2/\text{Ker}\psi_0 \cong \mathbb{R}$ ce qui implique $\text{Ker}\psi_0 = \mathbb{R}$. Par la suite on obtient aussi dans (2), $\text{Ker}\varphi_0 = \mathbb{R}$. En combinant ces résultats dans (1), il vient que $H_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{R}$.

Conclusion : $H_0(\mathbb{S}^1) = H_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{R}$ et $H_i(\mathbb{S}^1) = 0$ pour $i \geq 2$.

- En général pour $n \geq 1$, on a :

$$H_k(\mathbb{S}^n; \mathbb{R}) = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{pour } k \in \{0, n\} \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases} \quad (2.3)$$

Démonstration. La preuve repose sur l'usage de la suite de Mayer-Vietoris. On pourra consulter le théorème 3.1.1, page 451 de [4]. $\square$

2.2 Cohomologie de de Rham d'une variété différentielle

La cohomologie de de Rham est un outil algébrique qui mesure la complexité topologique d'une variété différentielle : c'est un invariant topologique défini à l'aide des formes différentielles. Elle permet de mettre en place des théorèmes fondamentaux (de classification, d'annulation, d'obstruction, etc). Dans cette mini-section, nous construisons le complexe de de Rham, et ensuite nous énoncerons quelques propriétés et théorèmes fondamentaux qui nous sera d'une grande utilité dans la suite de ce travail. Le lecteur désireux de compléter ses connaissances sur la théorie de de Rham pourra consulter [2], [8], [6] et [19] (les deux derniers ouvrages sont très complets).

2.2.1 Construction du complexe de de Rham : l'algèbre différentielle graduée des formes différentielles $(\Omega^*(M), d)$

Soit M une variété différentiable de dimension m .

Définition 2.6. ([18], paragraphe 1.2.2)

Une ***p*-forme différentielle** ω sur M est une application *p*-multilinéaire alternée

$$\omega : \underbrace{\Gamma(M) \times \dots \times \Gamma(M)}_{p \text{ fois}} \longrightarrow C^\infty(M)$$

telle que $\omega(fX_1, X_2, \dots, X_p) = f\omega(X_1, X_2, \dots, X_p)$ pour tous $f \in C^\infty(M)$ et $X_i \in \Gamma(M)$.
(où $\Gamma(M)$ désigne l'espace de champs de vecteurs sur M)

Notation : On note $\Omega^p(M)$ l'espace vectoriel des *p*-formes différentielles sur M .

L'algèbre graduée des formes différentielles (sur M), $\Omega^*(M) = \bigoplus_{p=0}^{\dim M} \Omega^p(M)$ munit du produit

extérieur¹ $\wedge$ définit comme suit :

pour $\omega \in \Omega^p(M)$, $\eta \in \Omega^q(M)$ on a :

$$(\omega \wedge \eta)(X_1, \dots, X_{p+q}) = \frac{1}{p!q!} \sum_{\sigma \in S(p,q)} (-1)^{\text{sgn}(\sigma)} \omega(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(p)}) \cdot \eta(X_{\sigma(p+1)}, \dots, X_{\sigma(p+q)})$$

est une algèbre graduée anticommutative. Lorsqu'on munit cette algèbre graduée de la différentielle de De Rham d , on obtient une algèbre différentielle graduée anticommutative $(\Omega^*(M), d)$: on

1. En anglais on dit **wedge product**.

l'appelle le **complexe de de Rham**. Rappelons que la différentielle de de Rham $d : \Omega^*(M) \longrightarrow \Omega^{*+1}(M)$ est donnée par la formule de Koszul définie de la manière suivante : pour $w \in \Omega^p(M)$,

$$dw(X_1, \dots, X_{p+1}) = \sum_{i=1}^{p+1} (-1)^{i+1} X_i w(X_1, \dots, \hat{X}_i, \dots, X_{p+1}) + \sum_{1 \leq i < j \leq p+1} (-1)^{i+j} w([X_i, X_j], X_1, \dots, \hat{X}_i, \dots, \hat{X}_j, \dots, X_{p+1})$$

pour tous $X_1, \dots, X_{p+1} \in \Gamma(M)$.

La cohomologie du complexe de de Rham $(\Omega^*(M), d)$ est appelé la **cohomologie de De Rham de M** . Le p -ième espace vectoriel cohomologique de de Rham de M est donné par :

$$H_{\text{dR}}^p(M; \mathbb{R}) = \frac{\text{Ker}(d^p : \Omega^p(M) \longrightarrow \Omega^{p+1}(M))}{\text{Im}(d^{p-1} : \Omega^{p-1}(M) \longrightarrow \Omega^p(M))} \quad (2.4)$$

On la note $H_{\text{dR}}^*(M, \mathbb{R})$ ou $H_{\text{Rh}}^*(M)$ s'il n'y a aucune confusion à craindre sur l'anneau des coefficients. Le produit extérieur sur $\Omega^*(M)$ induit un produit sur $H^*(M)$ qui lui confère une structure d'algèbre graduée.

Proposition 2.4. ([6], Lemma 3.6)

On a :

$$d(\omega \wedge \eta) = (d\omega) \wedge \eta + (-1)^p \omega \wedge (d\eta) \quad \text{si } \omega \in \Omega^p(M) \quad (2.5)$$

Remarque. Puisque l'algèbre différentielle des formes différentielles est graduée anticommutative (dans le sens où $\omega \wedge \omega' = (-1)^{pq} \omega' \wedge \omega$), alors $H_{\text{dR}}^*(M, \mathbb{R})$ est aussi une algèbre graduée anticommutative.

Vocabulaire :

- Une forme différentielle *fermée* ω (i.e $d\omega = 0$) est appelée **cobord**. L'ensemble des p -formes différentielles fermées sur M est noté $Z^p(M)$.
- Une forme différentielle *exacte* ω (i.e $\omega = d\eta$) est appelée **cocycle**. L'ensemble des p -formes différentielles exactes sur M est noté $B^p(M)$.

Définition 2.7. (image réciproque ou encore pullback, [6], definition 3.10)

Une application C^∞ -différentiable entre variétés $f : M \longrightarrow N$ induit un morphisme d'algèbres graduées $f^* : \Omega^*(N) \longrightarrow \Omega^*(M)$ définie comme suit :

$$\text{Si } \omega \in \Omega^k(N), \text{ on a } (f^*\omega)_x(\zeta_1, \dots, \zeta_k) = \omega_{f(x)}(T_x f(\zeta_1), \dots, T_x f(\zeta_k)) \text{ pour tout } x \in M \text{ et } \zeta_i \in T_x M.$$

$f^*\omega$ désigne l'**image réciproque** de ω par f .

Remarque. Si $\omega \in \Omega^0(N) = C^\infty(N)$, alors $f^*\omega = \omega \circ f$.

Proposition 2.5. ([6], Theorem 3.12)

Soient $\omega, \eta \in \Omega^*(N)$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. On a :

$$1) f^*(\omega + \eta) = f^*\omega + f^*\eta$$

- 2) $f^*(\alpha\omega) = \alpha f^*\omega$
- 3) On a $f^*(\omega \wedge \eta) = f^*\omega \wedge f^*\eta$
- 4) $h^*(df) = d(h^*y)$
- 5) Si f est un difféomorphisme, $(f^{-1})^* = (f^*)^{-1}$.

Proposition 2.6. En préservant les notations ci-dessus, on a $H_{dR}^p(M) = 0$ pour $p > n = \dim_{\mathbb{R}} M$ ou $p < 0$.

Démonstration. On sait que $\Omega^p(M) = 0$ si $p > n$ ou $p < 0$, comme $\text{Ker} d^p$ et $\text{Im} d^{p-1}$ sont des sous-modules de $\Omega^p(M)$, alors $\text{Ker} d^p = 0$. D'où $H_{dR}^p(M) = 0$. $\square$

Proposition 2.7. Deux variétés différentielles difféomorphes ont même cohomologie de de Rham.

Démonstration. Soit $f : M \rightarrow N$ un difféomorphisme. Alors il existe une application différentielle $g : N \rightarrow M$ telle que $f \circ g = \text{id}_N$ et $g \circ f = \text{id}_M$. Par fonctorialité de H , on a $H(f) \circ H(g) = \text{id}_{H^*(N)}$ et $H(g) \circ H(f) = \text{id}_{H^*(M)}$, ainsi $H(f)$ est un isomorphisme d'algèbres graduées. D'où $H_{dR}^*(M) \cong H_{dR}^*(N)$. $\square$

Proposition 2.8. Si M est une variété différentielle ayant d composantes connexes, alors $H_{dR}^0(M) \cong \mathbb{R}^d$.

Remarque. H^0 compte le nombre de composantes connexes (morceaux) d'une variété différentielle.

Proposition 2.9. (Lemme de Poincaré, [6], Theorem 3.15)

Si U est ouvert connexe de M , alors $H_{dR}^p(U) = 0$ pour $p > 0$, et $H_{dR}^0(U) = \mathbb{R}$.

Exemples 2.2. (Cohomologie de de Rham de la sphère unité $\mathbb{S}^n$)

1. Commençons d'abord avec le cas $n = 1$.

Avant de commencer, décrivons d'abord les formes différentielles sur $\mathbb{S}^1$.

On dit qu'une 1-forme différentielle sur $\mathbb{R}$ est 2π -périodique si elle se met sous la forme $g dt$ avec g 2π -périodique².

Nous allons admettre le résultat suivant : Pour $k = 0, 1$ les k -formes différentielles sur $\mathbb{S}^1$ s'identifient aux k -formes différentielles 2π -périodiques sur $\mathbb{R}$. Ou mieux encore

Résultat :

$$\Omega^0(\mathbb{S}^1) \simeq \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid f \text{ } 2\pi\text{-périodique}\} \quad \Omega^1(\mathbb{S}^1) \simeq \{f dt \mid f \in C^\infty(\mathbb{S}^1), f \text{ } 2\pi\text{-périodique}\}$$

où les isomorphismes sont données par h^* (définie ci-dessous), et $\Omega^k(\mathbb{S}^1) = 0$ lorsque $k > \dim \mathbb{S}^1 = 1$. (2.5)'

Démonstration. Consulter l'exemple 2.41, page 25 de [8]. $\square$

Par connexité de $\mathbb{S}^1$, il vient de la proposition 13 que $H_{dR}^0(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{R}$.

De plus étant donné que $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{S}^1 = 1$, il vient que $H_{dR}^p(\mathbb{S}^1) = 0$ pour $p > 1$. Il reste à évaluer $H_{dR}^1(\mathbb{S}^1)$. Nous établissons d'abord le lemme suivant :

2. i.e $g(t + 2\pi) = g(t)$ pour tout t .

Lemme 2.1. ([8], page 30)

La restriction à $\mathbb{S}^n$ de la forme $\omega \in \Omega^n(\mathbb{R}^{n+1})$ définie par

$$\omega = \sum_{i=0}^n (-1)^i x_i dx_0 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \dots \wedge dx_n$$

est partout non nulle.

Démonstration. Considérons $(u_1, \dots, u_n)$ une base de $T_x \mathbb{S}^n$ où $x \in \mathbb{S}^n$, on vérifie (sans difficulté) que $\omega_x(u_1, \dots, u_n) = \det(x, u_1, \dots, u_n) \neq 0$. $\square$

Notons $\{x, y\}$ le système de coordonnées cartésiennes sur $\mathbb{R}^2$. La forme $\omega_0 = -ydx + xdy$ est partout non nulle sur $\mathbb{S}^1$ d'après le lemme précédent.

→ Les 1-formes différentielles sur $\mathbb{S}^1$ sont fermées car $\Omega^2(\mathbb{S}^1) = 0$. (★)

Donc $d\omega = 0$. D'où $\Omega^1(\mathbb{S}^1) = Z^1(\mathbb{S}^1)$.

→ Considérons l'application linéaire $\psi : \Omega^1(\mathbb{S}^1) \longrightarrow \mathbb{R}$, $\omega \longmapsto \int_{\mathbb{S}^1} \omega$ et la paramétrisation du cercle $\mathbb{S}^1$ donnée par $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{S}^1$, $t \longmapsto (\cos t, \sin t)$.

Remarquons d'abord que $h^*\omega_0 = d\theta$, en effet :

$$\begin{aligned} h^*\omega_0 &= h^*(-ydx + xdy) \\ &= -(h^*y)h^*(dx) + (h^*x)h^*(dy) \\ &= -(y \circ h)d(h^*x) + (x \circ h)d(h^*y) \\ &= -(\sin t)d(\cos t) + (\cos t)d(\sin t) \\ &= \sin^2(t)dt + \cos^2(t)dt \\ &= dt \end{aligned}$$

De plus l'application ψ est surjective, en effet si $\alpha \in \mathbb{R}$, on a :

$$\int_{\mathbb{S}^1} \frac{\alpha}{2\pi} \omega_0 = \frac{\alpha}{2\pi} \int_{h([0, 2\pi])} \omega_0 = \frac{\alpha}{2\pi} \int_{[0, 2\pi]} h^*\omega_0 = \frac{\alpha}{2\pi} \int_{[0, 2\pi]} dt = \alpha.$$

En outre on a $\text{Ker}\psi = B^1(\mathbb{S}^1)$. En effet :

- Supposons ω une 1-forme différentielle exacte sur $\mathbb{S}^1$, alors on peut écrire $\omega = df$ avec $f \in \Omega^0(\mathbb{S}^1)$. Nous avons,

$$\begin{aligned} \psi(\omega) &= \int_{\mathbb{S}^1} \omega = \int_{\mathbb{S}^1} df = \int_{\partial \mathbb{S}^1} f \quad (\text{d'après le corollaire 2.4}) \\ &= \int_{\emptyset} f \\ &= 0 \end{aligned}$$

D'où $\omega \in \text{Ker}\psi$. Donc $B^1(\mathbb{S}^1) \subseteq \text{Ker}\psi$.

- Réciproquement, supposons $\omega \in \text{Ker}\psi$. il vient que $\psi\omega = 0$ ou mieux encore $\psi\omega = \int_{h([0, 2\pi])} \omega = \int_{[0, 2\pi]} h^*\omega = 0$ et on écrit $h^*\omega = f(t)dt$ avec $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $C^\infty(\mathbb{R})$ et 2π -périodique d'après le resultat (2.5)'.

Lemme 2.2. (Admis !)

Si $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est C^∞ 2π -périodique et vérifie $\int_0^{2\pi} f(t)dt = 0$ alors il existe $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ C^∞ 2π -périodique telle que $f dt = dg$.

Démonstration. Consulter la page 41 de [8]. $\square$

Donc $f d\tau = dg$ et $g = h^*\tau$ d'après le résultat (2.5)'. Ainsi $dg = g(h^*\tau) = h^*(d\tau)$, on a donc $h^*\omega = h^*(d\tau)$ et par injectivité de h^* , il vient que $\omega = d\tau$. D'où $\omega \in B^1(\mathbb{S}^1)$. On a bel et bien l'inclusion inverse ie $\text{Ker}\psi \subseteq B^1(\mathbb{S}^1)$.

Donc en appliquant le premier théorème d'isomorphisme (pour les $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels), on obtient $\Omega^1(\mathbb{S}^1)/\text{Ker}\psi \cong \text{Im}\psi = \mathbb{R}$, i.e $Z^1(\mathbb{S}^1)/B^1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{R}$; donc $H_{dR}^1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{R}$.

De plus nous pouvons aller à la recherche d'un générateur de $H_{dR}^1(\mathbb{S}^1)$. En effet la 1-forme différentielle $\omega = \frac{1}{2\pi}\omega_0$ est fermée (d'après $(\star)$) mais non-exacte. Observons que $\int_{\mathbb{S}^1} \omega = \frac{1}{2\pi} \int_{h([0,2\pi])} \omega_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{[0,2\pi]} h^*\omega_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{[0,2\pi]} dt = 1$, ainsi ω est une forme volume de $\mathbb{S}^1$. Donc $H_{dR}^1(\mathbb{S}^1) = \langle [\omega] \rangle = \mathbb{R}\omega$. La forme ω (qui peut-être choisi à être la forme volume sur $\mathbb{S}^1$) génère la cohomologie de De Rham du cercle $\mathbb{S}^1$. Plus précisément, on a $H_{dR}^*(\mathbb{S}^1) = \wedge\omega$.

2. En général pour $n \geq 1$, on a :

$$H_{dR}^k(\mathbb{S}^n; \mathbb{R}) = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{si } k \in \{0, n\} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (2.6)$$

Et un générateur de $H_{dR}^n(\mathbb{S}^n; \mathbb{R})$ est donné par une forme volume ω_n sur $\mathbb{S}^n$. Une telle forme volume est donnée par exemple en prenant

$$\omega_n = \frac{1}{\gamma_n} \frac{\sum_{i=1}^n (-1)^i x_i dx_0 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \dots \wedge dx_n}{((x_0)^2 + \dots + (x_n)^2)^{n/2}} \quad (2.7)$$

Dans cette définition, on considère que $\mathbb{S}^n$ est plongée dans $\mathbb{R}^{n+1}$, d'où l'usage des coordonnées cartésiennes. Le facteur γ_n sert à normaliser ω de telle sorte que $\int_{\mathbb{S}^n} \omega_n = 1$.

Remarque. On aurait pu utiliser le théorème de Mayer-Vietoris (version de de Rham) pour arriver plus rapidement au résultat mais nous avons préféré une démarche plus rigoureuse mettant un accent sur la manipulation des formes différentielles sur la dite variété.

2.2.2 Quelques théorèmes fondamentaux

La dualité de Poincaré

Soit M une variété différentielle orientée de dimension m et p un entier quelconque. Considérons l'application bilinéaire $P_M^p : H_{dR}^p(M) \times H_{dR,c}^{m-p}(M) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $P_M^p([\omega], [\eta]) = \int_M \omega \wedge \eta$. L'application P_M^p induit une application linéaire (en cohomologie) $D_M^p : H_{dR}^p(M) \rightarrow (H_{dR,c}^{m-p}(M))^*$ définie par $D_M^p([\omega])([\eta]) = \int_M \omega \wedge \eta$.

N.B : L'indice c fait référence à la cohomologie de de Rham à support compact (que nous n'avons pas développé dans le cadre de ce mémoire mais que l'on peut retrouver dans [6]).

Théorème 2.3. (dualité de Poincaré, [6], Theorem 13.5)

Pour M une variété différentiable orientée de dimension m ,

$$D_M^p : H_{dR}^p(M) \xrightarrow{\cong} (H_{dR,c}^{m-p}(M))^* \quad \text{pour tout } p. \quad (2.8)$$

Où $H_{dR,c}^{m-k}(M)^*$ désigne l'espace vectoriel dual des formes linéaires sur $H_{dR,c}^{m-k}(M)$.

Démonstration. La preuve de ce théorème est assez difficile. Pour une preuve complète et détaillée, aller aux pages 130-132 de [6]. $\square$

Corollaire 2.3. *Si M est une variété différentielle compacte et orientée de dimension $m \geq 1$ alors pour tout $p \in \{0, \dots, m\}$ l'application $H_{dR}^k(M) \rightarrow (H_{dR}^{m-k}(M))^*$, définie par $[\omega] \mapsto ([\eta] \mapsto \int_M \omega \wedge \eta)$ est un isomorphisme linéaire.*

Démonstration. Il suffit de remarquer d'abord que si M est compact alors $H_{dR,c}^k(M) = H_{dR}^k(M)$ et d'appliquer le théorème 2.3. $\square$

Le théorème de Künneth

Soient M et N deux variétés différentielles. Il est possible de calculer la cohomologie du produit $M \times N$ en fonction des cohomologie de chacune des deux variétés. Pour se faire, nous considérons les projections $\pi_M : M \times N \rightarrow M$ et $\pi_N : M \times N \rightarrow N$.

Proposition 2.10. *L'application bilinéaire $\phi : \Omega^*(M) \times \Omega^*(N) \rightarrow \Omega^*(M \times N)$ définie par $\phi(\omega, \eta) = \pi_M^* \omega \wedge \pi_N^* \eta$ induit un morphisme d'algèbres graduées $k : \Omega^*(M) \otimes_{\mathbb{R}} \Omega^*(N) \rightarrow \Omega^*(M \times N)$*

Démonstration. On sait qu'il existe une bijection $\psi : \Omega^*(M) \otimes_{\mathbb{R}} \Omega^*(N) \xrightarrow{\cong} \Omega^*(M) \times \Omega^*(N)$ donnée par $\psi(\omega \otimes \eta) = (\omega, \eta)$. En posant $k = \phi \circ \psi$, on montre facilement que k est un morphisme d'algèbres graduées. $\square$

Considérons les complexes différentiels $(\Omega^*(M), d_M)$ et $(\Omega^*(N), d_N)$. On munit $\Omega^*(M) \otimes_{\mathbb{R}} \Omega^*(N)$ de la différentielle $\delta^{p,q}(\omega \otimes \eta) = d_M^p(\omega) \otimes \eta + (-1)^p \omega \otimes d_N^q(\eta)$ pour $\omega \in \Omega^p(M)$ et $\eta \in \Omega^q(N)$. Nous notons par d la différentielle (extérieure) sur $\Omega^*(M \times N)$.

Proposition 2.11. *Le morphisme k est un morphisme de complexes différentiels.*

Démonstration. on sait déjà que k est un morphisme d'algèbres graduées d'après la proposition 15, il reste à montrer que k commute avec les différentielles c'est-à-dire que le diagramme suivant

$$\begin{array}{ccc} \Omega^p(M) \times \Omega^q(N) & \xrightarrow{k} & \Omega^{p+q}(M \times N) \\ \delta^{p,q} \downarrow & & \downarrow d^{p+q} \\ (\Omega^*(M) \times \Omega^*(N))^{p+q+1} & \xrightarrow{k} & \Omega^{p+q+1}(M \times N) \end{array}$$

Soient $\omega \in \Omega^p(M)$ et $\eta \in \Omega^q(N)$. On a

$$\begin{aligned} k(\delta^{p,q}(\omega, \eta)) &= k(d_M^p(\omega) \otimes \eta + (-1)^p \omega \otimes d_N^q(\eta)) \\ &= k(d_M^p(\omega) \otimes \eta) + (-1)^p k(\omega \otimes d_N^q(\eta)) \\ &= \phi(d_M^p(\omega), \eta) + (-1)^p \phi(\omega, d_N^q(\eta)) \\ &= \pi_M^*(d_M^p(\omega)) \wedge \pi_N^*(\eta) + (-1)^p \pi_M^* \omega \wedge \pi_N^*(d_N^q(\eta)) \end{aligned}$$

Or la projection $\pi_M : M \times N \rightarrow M$ induit un morphisme de complexes différentiels $\pi_M^* : \Omega^*(M) \rightarrow \Omega^*(M \times N)$, en particulier $d \circ \pi_M^* = \pi_M^* \circ d_M^*$. De même pour la variété N , on a $d \circ \pi_N^* = \pi_N^* \circ d_N^*$. Ainsi,

$$\begin{aligned} k(\delta^{p,q}(\omega, \eta)) &= \pi_M^*(d_M^p(\omega)) \wedge \pi_N^*(\eta) + (-1)^p \pi_M^* \omega \wedge \pi_N^*(d_N^q(\eta)) \\ &= d^p(\pi_M^* \omega) \wedge \pi_N^* \eta + (-1)^p \pi_M^* \omega \wedge d^q(\pi_N^* \eta) \\ &= d^{p+q}(\pi_M^* \omega \wedge \pi_N^* \eta) \\ &= d^{p+q}(k(\omega \otimes \eta)) \end{aligned}$$

Ainsi $k \circ \delta^{p,q} = d \circ k$. Donc k passe à la cohomologie et induit un morphisme (d'algèbres graduées)

$$k^\# : H^*(\Omega^*(M) \otimes_{\mathbb{R}} \Omega^*(N)) \cong H^*(M) \otimes_{\mathbb{R}} H^*(N) \longrightarrow H^*(M \times N)$$

définie par $[\omega] \otimes [\eta] \longmapsto [\pi_M^* \omega \wedge \pi_N^* \eta]$. □

Théorème 2.4. (théorème de Künneth, [19], theorem V, page 211)

Soient M et N deux variétés différentielles telles que $\dim H^*(M) < \infty$ ou $\dim H^*(N) < \infty$. Alors $k : H^*(M) \otimes H^*(N) \longrightarrow H^*(M \times N)$ est un isomorphisme.

Démonstration. Voir le paragraphe 5.19 de [19]. □

Remarque. Ceci est vrai pour la cohomologie à valeurs dans un corps.

En complément, nous énonçons le théorème de Stokes et son corollaire.

Théorème 2.5. (théorème de Stokes, [8], Théorème 2.82)

Considérons une variété à bord orientée M de dimension n , alors pour toute $(n-1)$ -forme à support compact, on a $\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$;

où on considère l'orientation sortante de ∂M induite par celle de M et où $\int_M d\omega = \int_{\partial M} i^* \omega$ avec $i : \partial M \hookrightarrow M$.

Corollaire 2.4. ([8], Corollaire 2.83)

Si M est une variété orientée sans bord (i.e $\partial M = \emptyset$) de dimension n et si $\omega \in \Omega_c^{n-1}(M)$ alors $\int_M d\omega = 0$.

2.3 Couplage entre l'homologie singulière et la cohomologie de de Rham

Soit M une C^∞ -variété différentielle. Il est possible de relier la cohomologie de de Rham de M à sa (co)homologie singulière à coefficients dans $\mathbb{R}$ en construisant un couplage entre les deux .

Dans le souci de bien définir les objets, nous modifions (légèrement) la définition de l'homologie singulière. Pour cela, nous considérons des p -simplexes singuliers qui sont C^∞ (dans un voisinage de Δ_p) et orientés³ : on obtient un nouveau complexe $C_*^\infty(M) \subseteq C_*(M)$ muni du même opérateur bord. Il est possible de montrer que $H_{\text{sing}}^*(C_*^\infty(M)) \cong H_{\text{sing}}^*(C_*(M))$. À partir de maintenant, nous ne considérons que ces p -simplexes singuliers.

Soit $\omega \in \Omega^p(M)$ et $\sigma : \Delta_p \longrightarrow M$ un p -simplexe singulier. On définit un couplage $\langle, \rangle$ en posant

$$\langle \omega, \sigma \rangle = \int_{\Delta_p} \sigma^* \omega \in \mathbb{R}$$

où $\sigma^* \omega$ est le pull-back de ω sur un voisinage de Δ_p . Par linéarité, on prolonge ce couplage à toutes les p -chaînes singulières $c = \sum_{\sigma} r_{\sigma} \sigma$ (avec $r_{\sigma} \in \mathbb{R}$) en posant

$$\langle \omega, c \rangle = \sum_{\sigma} r_{\sigma} \int_{\Delta_p} \sigma^* \omega \quad (2.10)$$

Théorème 2.6. Si $\omega \in \Omega^{p-1}(M)$ et $\sigma : \Delta_p \longrightarrow M$ un p -cycle singulier, on a :

$$\langle d\omega, \sigma \rangle = \langle \omega, \partial\sigma \rangle$$

Démonstration. Voir paragraphe 3.3.4 de [18]. □

3. L'orientation des p -simplexes est utile ici pour balayer toute question liée à l'intégration

2.3.1 Théorème de De Rham

En restreignant le couplage précédent aux formes fermées ($d\omega = 0$), on a :

$$\langle \omega, \sigma + \partial\sigma' \rangle = \langle \omega, \sigma \rangle + \langle \omega, \partial\sigma' \rangle = \langle \omega, \sigma \rangle + \underbrace{\langle d\omega, \sigma' \rangle}_{=0} = \langle \omega, \sigma \rangle$$

De même, en restreignant ce couplage aux cycles ($\partial\sigma = 0$), on a :

$$\langle \omega + d\omega', \sigma \rangle = \langle \omega, \sigma \rangle + \langle d\omega', \sigma \rangle = \langle \omega, \sigma \rangle + \underbrace{\langle \omega', \partial\sigma \rangle}_{=0} = \langle \omega, \sigma \rangle$$

On voit donc que ce couplage ne dépend pas des représentants choisis respectivement dans une classe d'homologie (singulière) ou une classe de cohomologie (de De Rham) : donc ce couplage passe au quotient et définit donc un couplage entre les groupes d'homologie-cohomologie

$$H_{dR}^p(M; \mathbb{R}) \times H_p^{\text{sing}}(M; \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R} \quad (2.10)'$$

Théorème 2.7. (théorème de dualité, [18], paragraphe 3.3.4)

Le couplage (2.10)' est non-dégénéré, i.e les espaces vectoriels $H_{dR}^p(M; \mathbb{R})$ et $H_p^{\text{sing}}(M; \mathbb{R})$ sont duaux l'un de l'autre

plus précisément $H_{dR}^*(M; \mathbb{R}) \cong (H_*^{\text{sing}}(M; \mathbb{R}))^* = \text{Hom}(H_*^{\text{sing}}(M; \mathbb{R}); \mathbb{R}) = H_{\text{sing}}^*(M; \mathbb{R})$.

Remarque. Le théorème de de Rham est d'une grande importance en topologie algébrique car elle permet de relier deux (02) études (co)homologiques construite de manières différentes en occurrence la cohomologie de de Rham (avec les formes différentielles) et l'homologie singulière (avec les fonctions continues) à coefficients réels.

Illustration

La cohomologie singulière (réelle) du cercle $\mathbb{S}^1$ est donnée comme suit : Pour $p \in \{0, 1\}$, on a :

$$\begin{aligned} H_{\text{sing}}^p(\mathbb{S}^1; \mathbb{R}) &= \text{Hom}(H_p^{\text{sing}}(\mathbb{S}^1); \mathbb{R}) \\ &= \text{Hom}(\mathbb{R}; \mathbb{R}) \\ &\cong \mathbb{R} \end{aligned}$$

et $H_{\text{sing}}^p(\mathbb{S}^1; \mathbb{R}) = \text{Hom}(H_p^{\text{sing}}(\mathbb{S}^1); \mathbb{R}) = \text{Hom}(0; \mathbb{R}) = 0$ pour $p > 1$. Donc en exploitant le théorème de de Rham, on retrouve les résultats de la cohomologie de de Rham du cercle $\mathbb{S}^1$ décrit plus haut.

Ce résultat nous permet d'adopter la convention suivante : dans ce travail **sauf mention explicite du contraire**, lorsque l'on parle de cohomologie, nous faisons référence à la cohomologie de de Rham.

(CO)HOMOLOGIE DES VARIÉTÉS DE STIEFEL ET DES GRASSMANNIENNES COMPLEXES

Ce chapitre est entièrement consacré aux calculs de la cohomologie des variétés de Stiefel et des Grassmanniennes complexes, et constitue l'ossature de notre travail dans ce memoire.

Nous travaillons sur le corps $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

3.1 Les variétés de Stiefel

Définition 3.1. ([22], définition 2.21)

Un k -**répère orthonormé** dans $\mathbb{K}^n$ est un ensemble de k vecteurs linéairement indépendants orthonormaux¹ de $\mathbb{K}^n$.

Définition 3.2. On note par $V_{k,n}(\mathbb{K})$ l'ensemble des k -répères orthonormés de $\mathbb{K}^n$. Autrement dit,

$$V_{k,n}(\mathbb{K}) := \{(a_1, a_2, \dots, a_k) \mid a_i \in \mathbb{K}^n \text{ et } \langle a_i, a_j \rangle_{\mathbb{K}^n} = \delta_i^j\}.$$

Remarque. Cet ensemble $V_{k,n}(\mathbb{K})$ muni de la topologie induite de celle de $(\mathbb{K}^n)^k$ est un espace topologique séparé.

3.1.1 Structure d'espace homogène sur $V_{k,n}(\mathbb{K})$ ($k > 1$)

On peut munir $V_{k,n}(\mathbb{R})$ d'une structure de variété différentiable (réelle) construite de la manière suivante :

- **premier cas** : $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Le groupe orthogonal $O(n)$ agit transitivement sur l'ensemble $V_{k,n}(\mathbb{R})$, il suffit de considérer l'application :

$$\begin{aligned} * : \quad V_{k,n}(\mathbb{R}) \times O(n) &\longrightarrow V_{k,n}(\mathbb{R}) \\ ((b_1, b_2, \dots, b_k), A) &\longmapsto (b_1, \dots, b_k) * A = (A.b_1, A.b_2, \dots, A.b_k) \end{aligned} \quad (1)$$

1. $\langle -, - \rangle_{\mathbb{R}^n}$ désignera le produit scalaire canonique de l'espace euclidien $\mathbb{R}^n$ et $\langle -, - \rangle_{\mathbb{C}^n}$ désignera le produit hermitien sur $\mathbb{C}^n$

On vérifie facilement que $*$ est une action. Pour ce qui est de la transitivité de $*$, soient $(a_1, \dots, a_k), (b_1, \dots, b_k) \in V_{k,n}(\mathbb{R})$, cherchons une matrice orthogonale M tel que $(a_1, \dots, a_k) = (b_1, \dots, b_k) * M$. Posons $M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, $A = \langle a_1, \dots, a_k \rangle$ et $B = \langle b_1, \dots, b_k \rangle$ les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^n$ engendrés par $(a_1, \dots, a_k)$ et $(b_1, \dots, b_k)$.

On note $(a_1, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n)$ et $(b_1, \dots, b_k, b_{k+1}, \dots, b_n)$ les n -répères orthonormés de $\mathbb{R}^n$ obtenus en complétant les familles $(a_1, \dots, a_k)$ et $(b_1, \dots, b_k)$ (théorème de la base incomplète+procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt). Donc il existe une matrice orthogonale M tel que $a_i = Mb_i$ (pour tout $1 \leq i \leq k$). On obtient donc,

$$O(n)/Stab_{O(n)}(a_1, \dots, a_k) \simeq V_{k,n}(\mathbb{R})$$

pour chaque $(a_1, \dots, a_k) \in V_{k,n}(\mathbb{R})$.

D'autre part son groupe d'isotropie est $O(n-k)$. Il suffit de tester sur un élément particulier de $V_{k,n}(\mathbb{R})$, par exemple prenons $(a_1, \dots, a_k) = (e_1, \dots, e_k)$ les k -premiers vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

Soit $M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in O(n)$. On a,

$$\begin{aligned} M \in Stab_{O(n)}(e_1, \dots, e_k) &\iff M.e_i = e_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, k\} \\ &\iff m_{ij} = \delta_i^j, \quad \forall (i, j) \in \{1, \dots, k\} \times \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$

$$\text{Donc, } M = \left(\begin{array}{c|c} I_k & 0_{k, n-k} \\ \hline B & M' \end{array} \right)$$

or,

$$\begin{aligned} M^t M = I_n &\iff \left(\begin{array}{c|c} I_k & B^t \\ \hline 0_{n-k, k} & M'^t \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} I_k & 0_{k, n-k} \\ \hline B & M' \end{array} \right) = I_n \\ &\implies \left(\begin{array}{c|c} I_k + B^t B & B^t M' \\ \hline M'^t B & M'^t M' \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} I_k & 0_{k, n-k} \\ \hline 0_{n-k, k} & I_{n-k} \end{array} \right) \end{aligned}$$

Il vient que $M'^t M' = I_{n-k}$, donc $M' \in O(n-k)$. De plus $M'^t B = 0_{n-k, k}$ entraîne $B = 0_{n-k, k}$.

Finalement, on trouve : $M = \left(\begin{array}{c|c} I_k & 0_{k, n-k} \\ \hline 0_{n-k, k} & M' \end{array} \right) \simeq M' \in O(n-k)$.

En général, quel que soit $(a_1, \dots, a_k)$ on identifie $Stab_{O(n)}(a_1, \dots, a_k)$ à $O(n-k)$. On obtient donc un homéomorphisme,

$$V_{k,n}(\mathbb{R}) \cong O(n)/O(n-k).$$

Remarque. Si nous notons $\psi : O(n)/O(n-k) \longrightarrow V_{k,n}(\mathbb{R})$ cette homéomorphisme, on peut la déterminer entièrement en posant

$$\begin{aligned} \psi : O(n)/O(n-k) &\longrightarrow V_{k,n}(\mathbb{R}) \\ [A]_{O(n-k)} &\longrightarrow \psi([A]_{O(n-k)}) = (a_1, \dots, a_k) \end{aligned}$$

(où $a_1, \dots, a_k$ sont les k -premiers vecteurs-colonnes de la matrice A).

De plus ψ est une application $O(n)$ -équivariante car le diagramme suivant

$$\begin{array}{ccc} O(n)/O(n-k) \times O(n) & \xrightarrow{T} & O(n)/O(n-k) \\ \psi \times id \downarrow & & \downarrow \psi \\ V_{k,n}(\mathbb{R}) \times O(n) & \xrightarrow{*} & V_{k,n}(\mathbb{R}) \end{array}$$

est commutatif i.e $\psi \circ T = * \circ (\psi \times Id)$, avec $T([A]_{O(n-k)}, B) = [BA]_{O(n-k)}$: En effet si nous prenons les matrices $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, $B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in O(n)$, on a d'une part :

$$\begin{aligned} (\psi \circ T)([A]_{O(n-k)}, B) &= \psi(T([A]_{O(n-k)}, B)) \\ &= \psi([BA]_{O(n-k)}) \\ &= (c_1, \dots, c_k) \quad (c_i = (c_{1i}, \dots, c_{ni}) \text{ avec } c_{ji} = \sum_{k=1}^n b_{jk} a_{ki}) \end{aligned}$$

Et d'autre part,

$$\begin{aligned} (* \circ (\psi \times id))([A]_{O(n-k)}, B) &= *((\psi \times id)([A]_{O(n-k)}, B)) \\ &= *(\psi([A]_{O(n-k)}), B) \\ &= *((a_1, \dots, a_k), B) \\ &= (B.a_1, \dots, B.a_k) \\ &= (d_1, \dots, d_k) \quad (d_i = (d_{1i}, \dots, d_{ni}) \text{ avec } d_{ji} = \sum_{k=1}^n b_{jk} a_{ki} = c_{ji}) \end{aligned}$$

Conclusion : $V_{k,n}(\mathbb{R})$ est muni d'une unique structure de variété différentielle (celle d'un espace homogène) telle que ψ soit un difféomorphisme. La variété différentiable réelle $V_{k,n}(\mathbb{R})$ est appelée la **variété de Stiefel réelle des k -répères orthonormés de $\mathbb{R}^n$** .

Exemple 3.1. (Quelques exemples de variétés de Stiefel réelles)

- (a) Lorsque $k = 1$, on identifie $V_{1,n}(\mathbb{R})$ à la sphère unité $\mathbb{S}^{n-1}$.
En effet, le groupe orthogonal $O(n)$ agit transitivement sur $\mathbb{S}^{n-1}$ via l'action $\star : \mathbb{S}^{n-1} \times O(n) \rightarrow \mathbb{S}^{n-1}$, $\star(A, x) = A.x$. Et on montre facilement que son groupe d'isotropie est $O(n-1)$. En appliquant la propriété universelle de la topologie quotient, on obtient un homéomorphisme $O(n)/O(n-1) \cong \mathbb{S}^{n-1}$, il vient donc que $V_{1,n}(\mathbb{R})$ est identifié à $\mathbb{S}^{n-1}$ (à homéo. près).
- (b) Lorsque $k = n$, on identifie $V_{n,n}(\mathbb{R})$ au groupe orthogonal des matrices d'ordre n $O(n)$.
En effet, on a :

$$\begin{aligned} V_{n,n}(\mathbb{R}) &= \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{R}^n \text{ et } \langle a_i, a_j \rangle_{\mathbb{R}^n} = \delta_i^j\} \\ &\cong \{A = (a_1 \cdots a_n) \in M_n(\mathbb{R}) \mid a_i = i\text{-ème colonne de } A \text{ et } \langle a_i, a_j \rangle_{\mathbb{R}^n} = \delta_i^j\} \\ &\cong \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \langle A.e_i, A.e_j \rangle_{\mathbb{R}^n} = \delta_i^j\} \\ &\cong \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \langle e_i, {}^t A A.e_j \rangle_{\mathbb{R}^n} = \delta_i^j\} \\ &\cong \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid {}^t A A = I_n\} \\ &= O(n) \end{aligned}$$

On a une situation semblable dans le cas complexe.

• **deuxième cas** : $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

En gardant la même démarche comme détaillée ci-dessus, on montre aussi que le groupe unitaire $U(n)$ agit transitivement sur $V_{k,n}(\mathbb{C})$, dont le groupe d'isotropie est isomorphe à $U(n-k)$. on obtient également un homéomorphisme $U(n)$ -équivariante φ ,

$$V_{k,n}(\mathbb{C}) \cong U(n)/U(n-k)$$

qui confère à $V_{k,n}(\mathbb{C})$ une structure de variété différentiable (celle d'espace homogène) telle que φ soit un difféomorphisme. La variété différentiable réelle $V_{k,n}(\mathbb{C})$ est appelée la **variété de Stiefel complexe de k -répères orthonormés dans $\mathbb{C}^n$** .

En procédant de la même façon, nous obtenons aussi les isomorphismes (cf exemple 1.83-1.84, pages 42-43 de [23]) suivants :

$$\begin{aligned} V_{k,n}(\mathbb{R}) &\cong O(n)/O(n-k) \cong SO(n)/SO(n-k) \text{ et,} \\ V_{k,n}(\mathbb{C}) &\cong U(n)/U(n-k) \cong SU(n)/SU(n-k) \end{aligned} \quad (1)$$

Exemple 3.2. Comme dans le cas réel, on a :

- (a) Lorsque $k = 1$, on identifie $V_{1,n}(\mathbb{C})$ à la sphère unité $\mathbb{S}^{2n-1}$.
- (b) Lorsque $k = n$, on identifie $V_{n,n}(\mathbb{C})$ au groupe orthogonal d'ordre n , $U(n)$.

Remarque.

- Des exemples 3.a) et 4.a), nous pouvons dire que la notion de variété de Stiefel généralise celle de la sphère en dimensions supérieures.
- De plus, on a :

$$\begin{aligned} \dim_{\mathbb{R}}(V_{k,n}(\mathbb{C})) &= \dim_{\mathbb{R}}(U(n)/U(n-k)) \\ &= \dim_{\mathbb{R}}(U(n)) - \dim_{\mathbb{R}}(U(n-k)) \\ &= n^2 - (n-k)^2 \\ &= k(2n-k) \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned} \dim_{\mathbb{R}}(V_{k,n}(\mathbb{R})) &= \dim_{\mathbb{R}}(O(n)/O(n-k)) \\ &= \dim_{\mathbb{R}}(O(n)) - \dim_{\mathbb{R}}(O(n-k)) \\ &= \frac{n(n-1)}{2} - \frac{(n-k)(n-k-1)}{2} \\ &= nk - \frac{k(k+1)}{2} \end{aligned}$$

Donc $\dim_{\mathbb{R}}(V_{k,n}(\mathbb{C})) = k(2n-k)$ et $\dim_{\mathbb{R}}(V_{k,n}(\mathbb{R})) = nk - \frac{k(k+1)}{2}$.

Conclusion et commentaires : En somme, nous avons muni $V_{k,n}(\mathbb{R})$ (resp. $V_{k,n}(\mathbb{C})$) d'une structure de variété différentiable (réelle), en l'identifiant comme un variété homogène (quotient d'un groupe de Lie $O(n)$ pour le cas réel et $U(n)$ pour le cas complexe). Cependant, il est à noter que les variétés de Stiefel ne sont pas tous des groupes de Lie sauf pour des cas particuliers, notamment pour le cas lorsque $k = n$, i.e $V_{n,n}(\mathbb{R}) = O(n)$ c'est un groupe de Lie et le cas lorsque $k = 1$ et $n = 2$ i.e $V_{1,2}(\mathbb{R}) = \mathbb{S}^1$ qui est aussi un groupe de Lie d'après ...En outre il n'existe aucune structure de groupe sur $\mathbb{S}^2 = V_{1,3}(\mathbb{R})$ compatible avec la topologie² sur $\mathbb{S}^2$: Donc $V_{1,3}(\mathbb{R})$ n'est pas un groupe de Lie.

2. Il s'agit de la topologie induite de celle de $\mathbb{R}^3$.

3.1.2 Relation entre $V_{k+1,n}(\mathbb{K})$ et $V_{k,n}(\mathbb{K})$

- **premier cas : $\mathbb{K} = \mathbb{R}$**

La projection $\rho : V_{k+1,n}(\mathbb{R}) \longrightarrow V_{k,n}(\mathbb{R})$ définie par $\rho(a_1, \dots, a_{k+1}) = (a_1, \dots, a_k)$, avec $(a_1, \dots, a_{k+1}) \in V_{k+1,n}(\mathbb{R})$ détermine un $\mathbb{S}^{n-k-1}$ -fibré noté ξ , et construit comme suit :

Démonstration. Si un tel fibré existe, alors les fibres que nous notons $\rho^{-1}(a_1, \dots, a_k)$ avec $(a_1, \dots, a_k) \in V_{k,n}(\mathbb{R})$ seront toutes difféomorphes entre elles, donc pour avoir une idée sur la structure de la fibre type, il suffit d'évaluer $\rho^{-1}(e_1, \dots, e_k)$ où les $e_1, \dots, e_k$ sont les k -premiers vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On a :

$$\begin{aligned} \rho^{-1}(e_1, \dots, e_k) &= \{(u_1, \dots, u_{k+1}) \mid \rho(u_1, \dots, u_{k+1}) = (e_1, \dots, e_k)\} \\ &= \{(u_1, \dots, u_{k+1}) \mid u_i = e_i, \quad \forall i = 1, \dots, k\} \end{aligned}$$

Donc les éléments de $\rho^{-1}(e_1, \dots, e_k)$ sont de la forme $(e_1, \dots, e_k, u_{k+1} = x)$ où x est un vecteur de $\mathbb{R}^n$ tel que $\langle x, e_i \rangle = 0$ pour tout $i = 1, \dots, k$ et la norme de x vaut 1. Déterminer complètement $\rho^{-1}(e_1, \dots, e_k)$ revient à déterminer x .

Ainsi,

$$\begin{aligned} \rho^{-1}(e_1, \dots, e_k) &= \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle x, e_i \rangle = 0 \quad \forall i = 1, \dots, k \quad \text{et} \quad \|x\| = 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_i = 0, \quad \forall i = 1, \dots, k \quad \text{et} \quad x_{k+1}^2 + \dots + x_n^2 = 1\} \\ &\cong \mathbb{S}^{n-k-1} \quad (k < n) \end{aligned}$$

□

Nous venons de construire un fibré principal $\xi = (V_{k+1,n}(\mathbb{R}), \rho, V_{k,n}(\mathbb{R}), \mathbb{S}^{n-k-1})$ de groupe structural $\mathbb{S}^{n-k-1}$ en considérant ρ comme la projection canonique, et l'action à droite de $V_{k+1,n}(\mathbb{R})$ sur $\mathbb{S}^{n-k-1}$ notée $*$: $V_{k+1,n}(\mathbb{R}) \times \mathbb{S}^{n-k-1} \longrightarrow V_{k+1,n}(\mathbb{R})$, donnée par $(a_1, \dots, a_{k+1}) * x = (a_1.x, \dots, a_{k+1}.x)$. Dans cette définition, on identifie $\mathbb{S}^{n-k-1}$ à un sous-ensemble de $\mathbb{R}^n$, c-à-d un élément x de $\mathbb{S}^{n-k-1}$ sera regardé comme un vecteur de $\mathbb{R}^n$ de la forme $x = (0, \dots, 0, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n)$ tel que $x_{k+1}^2 + x_{k+2}^2 + \dots + x_n^2 = 1$.

On a une situation similaire dans le cas complexe.

- **second cas : $\mathbb{K} = \mathbb{C}$**

En suivant le même procédé plus haut, on obtient également un fibré en sphères

$$\xi = (V_{k+1,n}(\mathbb{C}), \rho, V_{k,n}(\mathbb{C}), \mathbb{S}^{2(n-k)-1})$$

Remarque.

- La construction des fibrés ci-dessus est un peu intuitive. On aurait pu obtenir ces fibrés en exploitant la notion de fibrés associés (cependant la construction est beaucoup plus rigoureuse), on pourra consulter le chapitre V, §3, page 205 de [20].
- Les variétés de Stiefel étant des fibrés en sphère alors le calcul de la cohomologie des variétés de Stiefel se ramène au calcul de la cohomologie des fibrés en sphères.

La section suivante est consacré à la cohomologie des fibrés en sphères. Nous verrons comment relier la cohomologie de l'espace total à celles de la variété base et de la fibre (qui sera en particulier une sphère $\mathbb{S}^k$ avec k un entier).

3.2 Cohomologie des fibrés en sphères (ou sphériques)

Dans la catégorie des modules, on sait que si $0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$ est une suite exacte courte de modules qui admet une section ou une rétraction alors cette suite est scindée ou encore, B est triviale au sens où $B \cong A \oplus C$, donc en passant à la (co)homologie on obtiendra $H^*(B) \cong H^*(A \oplus C) \cong H^*(A) \oplus H^*(C)$. Le paragraphe suivant est consacré à la construction du **morphisme de Gysin**, ce morphisme nous permettra de définir un outil cohomologique qui permet de relier la cohomologie de l'espace total à la cohomologie de la variété base : la **longue suite exacte de Gysin**. Pour cette mini-section, nous suivrons les preuves données dans le chapitre 8, pages 316-324 de [19].

3.2.1 Suite exacte de Gysin d'un fibré en sphères

Dans toute la suite de cette partie, $\xi = (E, \pi, B, \mathbb{S}^r)$ désigne un fibré (orienté) en r -sphère. Nous allons admettre le résultat suivant :

Résultat : (Admis!)

En préservant les notations ci-dessus, il existe une surjection linéaire³ homogène de degré $-r$, $\gamma : \Omega^*(E) \longrightarrow \Omega^{*-r}(B)$ vérifiant les relations suivantes :

- 1) $\gamma \pi^* \omega = 0$ pour tout $\omega \in \Omega^*(B)$ (1)
- 2) $\gamma(\pi^* \Phi \wedge \psi) = \Phi \wedge \gamma \psi$ pour $\Phi \in \Omega^*(B)$ et $\psi \in \Omega^*(E)$. (2)

En exploitant la relation (1), il est possible de restreindre π^* ⁴ à une application linéaire $\beta : \Omega^*(B) \longrightarrow \text{Ker} \gamma \subset \Omega^*(E)$.

Lemme 3.1. *Ker γ est stable par δ_E^* et alors β induit une application $\beta_\# : H(B) \longrightarrow H(\text{Ker} \gamma)$.*

Démonstration. On veut montrer que $\delta_E^*(\text{Ker} \gamma) \subseteq \text{Ker} \gamma$, i.e $\delta_E^n(\text{Ker} \gamma_n) \subseteq \text{Ker} \gamma_{n+1}$ quel que soit n . Remarquons d'abord que étant donné que γ est un morphisme de complexe différentiel, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Omega^n(E) & \xrightarrow{\gamma_n} & \Omega^{n-r}(B) \\ \delta_E^n \downarrow & & \downarrow \delta_B^{n-r} \\ \Omega^{n+1}(E) & \xrightarrow{\gamma_{n+1}} & \Omega^{n-r+1}(B) \end{array}$$

i.e $\delta_B^n \circ \gamma_n = \gamma_{n+1} \circ \delta_E^n$ pour tout n . Maintenant si nous prenons $\omega \in \text{Ker} \gamma_n$, on a que $\gamma_{n+1}(\delta_E^n(\omega)) = \delta_B^{n-r}(\gamma_n(\omega)) = 0$. D'où le résultat annoncé. Ceci induit en cohomologie, un morphisme $\beta_\# := H(\beta) : H^*(B) \longrightarrow H^*(\text{Ker} \gamma)$.

□

Proposition 3.1. ([19], chapitre 8, §1, proposition I)

L'application

$$\beta_\# : H(B) \longrightarrow H(\text{Ker} \gamma),$$

est un isomorphisme d'algèbres graduées.

3. En réalité, l'application γ est appelé **l'intégration au-dessus d'une fibre**

4. $\pi^* : \Omega(B) \longrightarrow \Omega(E)$ est le pull-back de la projection canonique π

Démonstration. La preuve est assez technique. On pourra consulter [19], Chapter 8, proposition 1, pp 316. $\square$

Etant donné que pour $\psi \in \text{Ker}\gamma$, on a $(\gamma \circ \iota)(\psi) = 0$, et que ι et γ soient respectivement des morphismes de complexes différentiels injective et surjective, on définit ainsi une suite exacte courte de complexes de cochaînes comme suit :

$$0 \longrightarrow \text{Ker}\gamma \xrightarrow{i} \Omega^*(E) \xrightarrow{\gamma} \Omega^{*-r}(B) \longrightarrow 0,$$

En appliquant le théorème de longue suite exacte en cohomologie en la suite ci-dessus, on obtient une longue suite exacte en cohomologie de la forme

$$\dots \longrightarrow H^*(\text{Ker}\gamma) \xrightarrow{i_\#} H^*(E) \xrightarrow{\gamma_\#} H^{*-r}(B) \xrightarrow{\partial} H^{*+1}(\text{Ker}\gamma) \longrightarrow \dots \quad (1)$$

(où ∂ représente le morphisme de connexion homogène de degré $r + 1$.)

D'autre part, nous avons un isomorphisme (d'algèbres gradués) $\beta_\# : H^*(B) \xrightarrow{\cong} H^*(\text{Ker}\gamma)$, il induit un diagramme

$$\begin{array}{ccc} & H(B) & \\ (\beta_\#)^{-1} \nearrow \cong & & \searrow \pi_\#^* \\ H(\text{Ker}\gamma) & \xrightarrow{i_\#} & H(E) \end{array} \quad (2)$$

commutatif. En effet, il suffit de vérifier que $\pi_\#^* \circ (\beta_\#)^{-1} = i_\#$.

Soient $n > 0$ et $[\omega] \in H^n(B)$, on a :

$$\begin{aligned} (i_n \circ \beta_n)([\omega]) &= i_n([\beta_n(\omega)]) \\ &= [i_n(\beta_n(\omega))] \\ &= [\beta_n(\omega)] \\ &= [\pi^*(\omega)] \quad (\text{car } \beta \text{ est la co-restriction de } \pi^* \text{ sur } \text{Ker}\gamma \subset \Omega^*(E)) \\ &= \pi_n^*([\omega]) \end{aligned}$$

On vient ainsi de montrer que $i_n \circ \beta_n = \pi_n^*$ quel que soit n , donc $i_\# \circ \beta_\# = \pi_\#^*$ (3). En composant à droite de (3) par $(\beta_\#)^{-1}$, on obtient le résultat voulu.

En combinant (1)+(2) et en posant $D = (\beta_\#)^{-1} \circ \partial \circ \omega$, (où $\omega(\alpha) = (-1)^{p+1}\alpha$, $\alpha \in H^p(B)$ ou mieux encore $\omega = (-1)^{*+1}\text{Id}_{H^*(B)}$), on construit une longue suite exacte de la forme :

$$\dots \longrightarrow H^*(B) \xrightarrow{D} H^{*+r+1}(B) \xrightarrow{\pi_\#^*} H^{*+r+1}(E) \xrightarrow{\gamma_\#} H^{*+1}(B) \longrightarrow \dots \quad (4)$$

Définition 3.3. L'application linéaire $D : H^*(B) \longrightarrow H^{*+r+1}(B)$, homogène de degré $r + 1$ est appelée l'**application de Gysin**.

Définition 3.4. (Suite de Gysin, [19], définition 8.2)

La longue suite exacte (4) est appelé la **suite exacte de Gysin** du fibré en sphère ξ . L'élément $D(1) \in H^{r+1}(B)$ est appelé la **classe d'Euler** du fibré en sphère ξ et est noté χ_ξ ou encore $e(E)$.

Remarque. Il faut noter que la suite exacte de Gysin dans cette première section a été défini dans le cadre des fibrés en sphères orientés. Cependant une définition rigoureuse et universelle a été développé par John Milnor (cf [10], §12.1) .

Exemple 3.3. Si nous considérons la fibration de Hopf, $\xi = (\mathbb{S}^3, \eta, \mathbb{S}^2, \mathbb{S}^1)$ avec

$$\eta : \mathbb{S}^3 \subset \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{S}^2 \subset \mathbb{R}^3, (x_1, x_2, x_3, x_4) \longmapsto (2(x_1x_3 + x_2x_4), 2(x_2x_3 - x_1x_4), x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 - x_4^2)$$

C'est un fibré en 1-sphère (orienté). Sa classe d'Euler $\chi_\xi \in H^2(\mathbb{S}^2) \cong \mathbb{R}$, on peut donc prendre son représentant à être la forme volume de $\mathbb{S}^2$ (qui est en réalité le générateur de la cohomologie de $\mathbb{S}^2$).

Proposition 3.2. ([19], chapitre 8, §1, proposition 3)

Soit $(E, \pi, B, \mathbb{S}^r)$ est un fibré(orienté) en sphère de rang r , avec r pair. Alors la classe d'Euler de ce fibré est nulle.

Maintenant, nous considérons $\xi = (E, \pi, B, \mathbb{S}^r)$ un fibré (orienté) en r -sphère avec $r \geq 1$.

3.2.2 Cohomologie de l'espace total E

Nous notons par $\Phi \in \Omega^{r+1}(B)$ la forme fermée représentant la classe d'Euler du fibré ξ . Il est possible de choisir $\alpha \in \Omega^r(E)$ tel que $\gamma\alpha = -1$ et $\delta\alpha = \pi^*\Phi$

$\wedge\alpha$ l'algèbre extérieure au dessus de l'idéal gradué⁵ engendré par la forme différentielle α . On forme une algèbre graduée anticommutative $\Omega(B) \otimes \wedge\alpha$. Définissons l'application

$$d : \Omega^*(B) \otimes \wedge\alpha \longrightarrow \Omega^{*+1}(B) \otimes \wedge\alpha$$

par $d(\psi \otimes \alpha) = (\delta\psi) \otimes \alpha + (-1)^p(\psi \wedge \Phi) \otimes 1$ et $d(\psi \otimes 1) = (\delta\psi) \otimes 1$, $\psi \in \Omega^p(B)$. Alors $(\Omega(B) \otimes \wedge\alpha, d)$ est un **espace vectoriel différentiel gradué**. Il suffit de vérifier que d est une antidérivation. En effet, quels que soient $q \geq 0$ et $\psi \in \Omega(B)$, nous avons d'une part,

$$(d^{q+1} \circ d^q)(\psi \otimes 1) = 0 \quad \text{car } \delta^{q+1} \circ \delta^q = 0$$

Et d'autre part,

$$\begin{aligned} (d^{q+1} \circ d^q)(\psi \otimes \alpha) &= d^{q+1}(\delta^p(\psi) \otimes \alpha + (-1)^p(\psi \wedge \Phi) \otimes 1) \\ &= d^{q+1}(\delta^p(\psi) \otimes \alpha) + (-1)^p d^{q+1}((\psi \wedge \Phi) \otimes 1) \\ &= \underbrace{\delta^{q+1}(\delta^q(\psi))}_{=0} \otimes \alpha - (-1)^p(\delta^p(\psi) \wedge \Phi) \otimes 1 + (-1)^p d^{q+1}((\psi \wedge \Phi) \otimes 1) \\ &= -(-1)^p(\delta^p(\psi) \wedge \Phi) \otimes 1 + (-1)^p(\delta^p(\psi) \wedge \Phi + (-1)^p(\psi \wedge \delta^{r+1}(\Phi))) \otimes 1 \\ &= -(-1)^p(\delta^p(\psi) \wedge \Phi) \otimes 1 + (-1)^p(\delta^p(\psi) \wedge \Phi) \otimes 1 + (\psi \wedge \delta^{r+1}(\Phi)) \otimes 1 \\ &= (\psi \wedge 0) \otimes 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ceci étant vrai sur les générateurs de $\Omega(B) \otimes \wedge\alpha$, alors par extension linéaire elle est vraie sur tout l'ensemble entier donc d est une antidérivation de degré 1, ce qui induit sur $\Omega(B) \otimes \wedge\alpha$ une structure d'espace différentiel gradué.

À présent nous définissons une application linéaire de degré nul, $\mu : \Omega(B) \otimes \wedge\alpha \longrightarrow \Omega(E)$ par $\mu(\psi \otimes 1) = \pi^*\psi$ et $\mu(\psi \otimes \alpha) = \pi^*\psi \wedge \alpha$, $\psi \in \Omega(B)$

5. Notons que, si r est pair, $\wedge\alpha$ n'est pas nécessairement une sous-algèbre de $\Omega(E)$

Proposition 3.3. *Le morphisme de complexes de cochaînes μ induit un morphisme en cohomologie*

$$\mu_{\#} : H(\Omega(B) \otimes \wedge \alpha) \longrightarrow H(E) .$$

Démonstration. Il suffit de montrer que $\mu \circ d^* = \delta^* \circ \mu$. En effet remarquons d'abord que $\delta_E^p \circ \pi^* = \pi^* \circ \delta_B^p$ quel que soit $p \geq 0$ (1), de plus quel que soit $\psi \in \Omega(B)$ on a $(\delta_E^p \circ \mu)(\psi \otimes 1) = \delta_E^p(\pi^*\psi) = (\delta_E^p \circ \pi^*)(\psi)$ et $(\mu \circ d^p)(\psi \otimes 1) = \mu(\delta_B^p \otimes 1) = \pi^*(\delta_B^p(\psi)) = (\pi^* \circ \delta_B^p)(\psi) = (\delta_E^p \circ \pi^*)(\psi)$, d'autre part

$$\begin{aligned} (\delta_E^q \circ \mu)(\psi \otimes \alpha) &= \delta_E^q(\pi^*\psi \wedge \alpha) \\ &= \delta_E^p(\pi^*\psi) \wedge \alpha + (-1)^p \pi^*\psi \wedge \delta_E^r(\alpha) \\ &= \pi^*(\delta_B^p(\psi)) \wedge \alpha + (-1)^p \pi^*\psi \wedge \delta_E^r(\alpha) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} (\mu \circ d^q)(\psi \otimes \alpha) &= \mu(d^q(\psi \otimes \alpha)) \\ &= \mu(\delta_B^p(\psi) \otimes \alpha + (-1)^p(\psi \wedge \Phi) \otimes 1) \\ &= \mu(\delta_B^p(\psi) \otimes \alpha) + (-1)^p \mu((\psi \wedge \Phi) \otimes 1) \\ &= \pi^*(\delta_B^p(\psi)) \wedge \alpha + (-1)^p \pi^*(\psi \wedge \Phi) \\ &= \pi^*(\delta_B^p(\psi)) \wedge \alpha + (-1)^p \pi^*\psi \wedge \pi^*\Phi \\ &= \pi^*(\delta_B^p(\psi)) \wedge \alpha + (-1)^p \pi^*\psi \wedge \delta_E^r(\alpha) \end{aligned}$$

Au vue de ce qui précède, on a montré que $\mu \circ d^p = \delta^p \circ \mu$ quel que soit $p \geq 0$, ce qui achève la preuve. $\square$

Proposition 3.4. ([19], proposition 4, pp. 323)

En conservant les notations et les hypothèses ci-dessus, on a que

$$\mu_{\#} : H(\Omega(B) \otimes \wedge \alpha) \longrightarrow H(E)$$

est un isomorphisme d'espaces gradués.

Démonstration. Considérons l'inclusion $\iota : \Omega(B) \longrightarrow \Omega(B) \otimes \wedge \alpha$ donnée par $\iota(\psi) = \psi \otimes 1$, $\psi \in \Omega(B)$ et l'application $\rho : \Omega(B) \otimes \wedge \alpha \longrightarrow \Omega(B)$ définie par $\rho(\psi_1 \otimes \alpha + \psi_2 \otimes 1) = -\psi_1$. On montre facilement que ι et ρ sont des morphismes de complexes de cochaînes. ρ est surjective par construction. On définit ainsi une suite exacte courte de complexes de cochaînes de la forme

$$0 \longrightarrow \Omega(B) \xrightarrow{\iota} \Omega(B) \otimes \wedge \alpha \xrightarrow{\rho} \Omega(B) \longrightarrow 0$$

En effet quel que soit $\psi \in \Omega^p(B)$, on a : $(\rho \circ \iota)(\psi) = \rho(\psi \otimes 1) = 0$.

D'autre part, on a un diagramme commutatif à lignes exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \Omega^*(B) & \xrightarrow{\iota} & \Omega(B) \otimes \wedge \alpha & \xrightarrow{\rho} & \Omega^{*-r}(B) \longrightarrow 0 \\ & & \beta \downarrow & & \mu \downarrow & & \text{Id} \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Ker } \gamma & \xrightarrow{\iota} & \Omega^*(E) & \xrightarrow{\gamma} & \Omega^{*-r}(B) \longrightarrow 0 \end{array}$$

En effet quel que soit $\psi, \varphi \in \Omega(B)$, on a $(\mu \circ \iota)(\psi) = \mu(\psi \otimes 1) = \pi^*\psi = \iota(\beta(\psi)) = (\iota \circ \beta)(\psi)$, de plus $(\text{Id} \circ \rho)(\psi \otimes 1 + \varphi \otimes \alpha) = -\text{Id}(\psi) = -\psi_2$ et $(\gamma \circ \mu)(\psi \otimes 1 + \varphi \otimes \alpha) = \gamma(\mu(\psi \otimes 1) + \mu(\varphi \otimes \alpha)) =$

$$\gamma(\pi^*\psi + \pi^*\varphi \wedge \alpha) = \underbrace{\gamma\pi^*\psi}_{=0} + \gamma\pi^*\varphi \wedge \alpha = \varphi \wedge \gamma\alpha = \varphi \wedge (-1) = -\varphi.$$

En passant à la cohomologie on obtient également un diagramme commutatif-exact

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H(B) & \xrightarrow{\iota_{\sharp}} & H(\Omega(B) \otimes \wedge \alpha) & \xrightarrow{\rho_{\sharp}} & H(B) \longrightarrow 0 \\ & & \beta_{\sharp} \downarrow \cong & & \mu_{\sharp} \downarrow & & \text{Id}_{\sharp} \downarrow \cong \\ 0 & \longrightarrow & H(\text{Ker } \gamma) & \xrightarrow{\iota_{\sharp}} & H(E) & \xrightarrow{\gamma_{\sharp}} & H(B) \longrightarrow 0 \end{array}$$

En appliquant le lemme des cinq à ce diagramme, il vient que $\mu_{\sharp}$ est un isomorphisme car $\beta_{\sharp}$ et $\text{Id}_{\sharp}$ sont des isomorphismes. $\square$

Corollaire 3.1. ([19], corollary 1, pp. 324)

Si r est impair, alors $\mu_{\sharp}$ est un isomorphisme d'algèbres graduées.

Démonstration. Remarquons d'abord que μ est un morphisme d'algèbres graduées, pour cela il suffit de vérifier les conditions suivantes :

1. μ est une application linéaire préservant les produits des deux algèbres.

Soient $\psi \in \Omega^p(B)$ et $\varphi \in \Omega^m(B)$, on a :

$$\begin{aligned} \mu((\psi \otimes 1)(\varphi \otimes 1)) &= \mu((-1)^0(\psi \wedge \varphi) \otimes 1) \\ &= \pi^*(\psi \wedge \varphi) \\ &= \pi^*\psi \wedge \pi^*\varphi \\ &= \mu(\psi \otimes 1) \wedge \mu(\varphi \otimes 1) \end{aligned}$$

$$\mu((\psi \otimes \alpha)(\varphi \otimes \alpha)) = \mu((-1)^m(\psi \wedge \varphi) \otimes \underbrace{(\alpha \wedge \alpha)}_{=0}) = 0 \quad (\text{car } r \text{ est impair})$$

$$\begin{aligned} \mu((\psi \otimes 1)(\varphi \otimes \alpha)) &= \mu((-1)^0(\psi \wedge \varphi) \otimes \alpha) \\ &= \mu((\psi \wedge \varphi) \otimes \alpha) \\ &= \pi^*(\psi \wedge \varphi) \wedge \alpha \\ &= (\pi^*\psi \wedge \pi^*\varphi) \wedge \alpha \\ &= \pi^*\psi \wedge (\pi^*\varphi \wedge \alpha) \quad (\text{car } \wedge \text{ est associativité}) \\ &= \mu(\psi \otimes 1) \wedge \mu(\varphi \otimes \alpha) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mu((\varphi \otimes \alpha)(\psi \otimes 1)) &= \mu((-1)^{mr}(\varphi \wedge \psi) \otimes \alpha) \\ &= (-1)^{mr} \mu((\varphi \wedge \psi) \otimes \alpha) \\ &= (-1)^{mr} \pi^*(\varphi \wedge \psi) \wedge \alpha \\ &= (-1)^{mr} (\pi^*\varphi \wedge \pi^*\psi) \wedge \alpha \\ &= (-1)^{2mr} (\pi^*\varphi \wedge \alpha) \wedge \psi \\ &= \mu(\varphi \otimes \alpha) \wedge \mu(\psi \otimes 1) \end{aligned}$$

ceci étant vrai sur les générateurs de $\Omega(B) \otimes \wedge \alpha$, alors elle reste vérifiée sur tout l'ensemble entier.

2. Si $a \in (\Omega(B) \otimes \wedge \alpha)^p$, alors on a $\mu(a) \in \Omega^p(E)$.

On distingue deux cas, si $a = \psi \otimes 1$ avec $\psi \in \Omega^p(B)$, on a $\mu(a) = \pi^* \psi \in \Omega^p(E)$. D'autre part si $a = \psi \otimes \alpha$ avec $\psi \in \Omega^q(B)$ tel que $q + r = p$, on a $\mu(\psi \otimes \alpha) = \pi^* \psi \wedge \alpha \in \Omega^p(E)$. On conclut que μ est un morphisme d'algèbres graduées. D'après la proposition précédente, il vient donc que $\mu_{\sharp}$ est un isomorphisme d'algèbres graduées.

□

Remarque. Si la classe d'Euler est nulle, ceci entraîne $\delta\alpha = 0$. Dans ce cas l'opérateur différentiel d dans $\Omega(B) \otimes \wedge \alpha$ est défini par $d = \delta \otimes i$ et $\mu_{\sharp}$ devient un isomorphisme

$$\mu : H(B) \otimes \wedge \alpha \longrightarrow H(E)$$

Comme $H(\mathbb{S}^r) \cong \wedge \alpha$, on obtient :

Corollaire 3.2. (*Important*, [19], corollary 2, pp. 324)

Si la classe d'Euler est nulle (i.e $\chi_{\xi} = 0$), en particulier si r est pair, alors il existe un isomorphisme

$$H(B) \otimes H(S) \xrightarrow{\cong} H(E) \quad (2)$$

d'espaces vectoriels gradués. Si r est impair, l'isomorphisme (2) est un isomorphisme d'algèbres graduées.

3.3 Cohomologie des variétés de Stiefel

3.3.1 Cohomologie des variétés de Stiefel complexes $V_{n,k}(\mathbb{C})$

Théorème 3.1. ([23], proposition 1.85)

L'algèbre cohomologique de la variété de Stiefel complexe $V_{n,k}(\mathbb{C})$ est donnée par :

$$H^*(V_{n,k}(\mathbb{C}); \mathbb{R}) = \wedge(\omega_{2(n-k)+1}, \dots, \omega_{2n-1}) \quad \text{avec} \quad x_{2i-1} \in H^{2i-1}(V_{n,k}(\mathbb{C}); \mathbb{R})$$

Démonstration. La preuve se fait par induction sur k (avec n un entier fixé!).

Pour $k = 1$, nous avons $V_{1,n}(\mathbb{C}) = \mathbb{S}^{2n-1}$, et il vient donc que

$$H^*(V_{1,n}(\mathbb{C})) = H^*(\mathbb{S}^{2n-1}) \cong \wedge \omega_{2n-1}$$

avec $\omega_{2n-1} \in H^{2n-1}(\mathbb{S}^{2n-1})$, qui est en fait le générateur de la cohomologie de la sphère unité $\mathbb{S}^{2n-1}$. Supposons l'énoncé vrai jusqu'à un certain rang $k - 1$. Dans la section 3.1.2, nous avons construit un fibré en sphère (orienté)

$$\xi : \mathbb{S}^{2(n-k)+1} \longrightarrow V_{k,n}(\mathbb{C}) \xrightarrow{\rho} V_{k-1,n}(\mathbb{C})$$

et on note sa classe d'Euler $\chi_{\xi} \in H^{2(n-k+1)}(V_{k-1,n}(\mathbb{C}))$. Or en exploitant l'hypothèse d'induction, on se rend compte que $H^*(V_{k-1,n}(\mathbb{C}))$ n'est généré que par des éléments d'ordre impair, il vient donc $H^{2(n-k+1)}(V_{k-1,n}(\mathbb{C}); \mathbb{R}) = 0$, donc $\chi_{\xi} = 0$. Il découle donc du corollaire 3.2, qu'il existe un isomorphisme d'algèbres graduées

$$H^*(V_{k,n}(\mathbb{C}); \mathbb{R}) \cong H^*(V_{k-1,n}(\mathbb{C}); \mathbb{R}) \otimes H^*(\mathbb{S}^{2(n-k)+1}; \mathbb{R})$$

On peut encore écrire

$$H^*(V_{k,n}(\mathbb{C}); \mathbb{R}) \cong H^*(V_{k-1,n}(\mathbb{C}); \mathbb{R}) \otimes \wedge \omega_{2(n-k)+1} \quad \text{avec} \quad \omega_{2(n-k)+1} \in H^{2(n-k)+1}(\mathbb{S}^{2(n-k)+1})$$

En réitérant le processus sur k , on obtient :

$$\begin{aligned} H^*(V_{k,n}(\mathbb{C}); \mathbb{R}) &\cong H^*(V_{k-1,n}(\mathbb{C}); \mathbb{R}) \otimes H^*(\mathbb{S}^{2(n-k)+1}) \\ &\cong H^*(V_{k-2,n}(\mathbb{C}); \mathbb{R}) \otimes H^*(\mathbb{S}^{2(n-k)+3}) \otimes H^*(\mathbb{S}^{2(n-k)+1}) \\ &\cong H^*(V_{2,n}(\mathbb{C}); \mathbb{R}) \otimes \dots \otimes H^*(\mathbb{S}^{2(n-k)+3}) \otimes H^*(\mathbb{S}^{2(n-k)+1}) \\ &\cong H^*(V_{1,n}(\mathbb{C}); \mathbb{R}) \otimes H^*(\mathbb{S}^{2n-3}) \otimes \dots \otimes H^*(\mathbb{S}^{2(n-k)+3}) \otimes H^*(\mathbb{S}^{2(n-k)+1}) \\ &\cong H^*(\mathbb{S}^{2n-1}) \otimes H^*(\mathbb{S}^{2n-3}) \otimes \dots \otimes H^*(\mathbb{S}^{2(n-k)+3}) \otimes H^*(\mathbb{S}^{2(n-k)+1}) \\ &\cong H^*(\mathbb{S}^{2n-1} \times \mathbb{S}^{2n-3} \times \dots \times \mathbb{S}^{2(n-k)+3} \times \mathbb{S}^{2(n-k)+1}) \quad (\text{formule de Künneth itérée}) \\ &\cong \wedge(\omega_{2(n-k)+1}, \omega_{2(n-k)+3}, \dots, \omega_{2n-1}), \quad \text{avec} \quad \omega_{2i-1} \in H^{2i-1}(V_{k,n}(\mathbb{C}); \mathbb{R}) \end{aligned}$$

□

3.3.2 Cohomologie des variétés de Stiefel réelles $V_{k,n}(\mathbb{R})$

En ce qui concerne les variétés de Stiefel réelles, les choses deviennent un peu plus compliquées dans le sens où la classe d'Euler n'est pas toujours nulle comme dans le cas complexe : il va falloir distinguer plusieurs cas suivant la parité des coefficients k et n . Nous allons évaluer la cohomologie de $V_{k,n}(\mathbb{R})$ pour les cas suivants $k = 1, 2$ et 3 , et ensuite nous donnons un résultat général pour des valeurs supérieures de $k > 2$.

- **Premier cas : $k=1$**

Nous savons que $V_{1,n}(\mathbb{R}) = \mathbb{S}^{n-1}$, donc on obtient

$$H^*(V_{1,n}(\mathbb{R})) \cong H^*(\mathbb{S}^{n-1}) \cong \wedge \omega_{n-1}$$

avec $\omega_{n-1} \in H^{n-1}(V_{1,n}(\mathbb{R})) = H^{n-1}(\mathbb{S}^{n-1})$. Et la cohomologie de la sphère unité $\mathbb{S}^n$ a été décrite (complètement) au chapitre 2 dans la section 2.2.

- **Second cas : $k=2$ ($n \geq 3$)**

On construit le fibré en sphères $\xi = (V_{2,n}(\mathbb{R}), \pi, \mathbb{S}^{n-1}, \mathbb{S}^{n-2})$. Cependant le calcul de la classe d'Euler de ce fibré n'est pas évident. En s'inspirant du corollaire 3.2, il vient que :

- Si $n - 2$ est pair alors $\chi_\xi = 0$
- Si $n - 2$ est impair, la classe d'Euler χ_ξ peut-être non triviale.

Ou mieux, on peut encore écrire

- Si $n - 1$ est impair alors $\chi_\xi = 0$
- Si $n - 1$ est pair, la classe d'Euler χ_ξ peut-être non triviale.

La classe d'Euler associé à ce fibré est donnée par :

$$\chi_\xi = \begin{cases} 0 & \text{si } n - 1 \text{ est impair} \\ 2\omega_{n-1} & \text{si } n - 1 \text{ est pair} \end{cases}$$

où $[\omega_{n-1}] \in H^{n-1}(\mathbb{S}^{n-1})$ (ω_{n-1} la forme volume sur $\mathbb{S}^{n-1}$).

Nous sommes donc invité à distinguer deux cas :

A) n **pair** i.e $n = 2m$, $m > 1$

Dans ce cas $\chi_\xi = 0$, on obtient ainsi un isomorphisme d'espaces vectoriels gradués :

$$\begin{aligned} H^*(V_{2,2m}(\mathbb{R})) &\cong H^*(\mathbb{S}^{2m-1}) \otimes H^*(\mathbb{S}^{2m-2}) \\ &\cong H^*(\mathbb{S}^{2m-1} \times \mathbb{S}^{2m-2}) \\ &\cong \wedge(\omega_{2m-1}, \omega_{2m-2}) \quad , \text{ avec } \omega_{2m-i} \in H^{2m-i}(V_{2,2m}(\mathbb{R}); \mathbb{R}) \end{aligned}$$

B) n **impair** i.e $n = 2m + 1$, $m \geq 1$

Dans ce deuxième sous-cas, le fibré ξ est de la forme $(V_{2,2m+1}(\mathbb{R}), \pi, \mathbb{S}^{2m}, \mathbb{S}^{2m-1})$ dont la classe d'Euler est non nulle. La suite de Gysin pour ξ est donnée comme suit :

$$\dots \longrightarrow H^i(\mathbb{S}^{2m}) \xrightarrow{D} H^{i+2m}(\mathbb{S}^{2m}) \xrightarrow{\pi_\#^*} H^{i+2m}(V_{2,2m+1}(\mathbb{R})) \xrightarrow{\gamma_\#} H^{i+1}(\mathbb{S}^{2m}) \longrightarrow \dots \quad (1)$$

Si nous posons $j = i + 2m$, on peut réécrire la suite (1) de la façon suivante :

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & H^{j-2m}(\mathbb{S}^{2m}) & \xrightarrow{D} & H^j(\mathbb{S}^{2m}) & \xrightarrow{\pi_\#^*} & H^j(V_{2,2m+1}(\mathbb{R})) \\ & & & & & \searrow \gamma_\# & \\ & & H^{j-2m+1}(\mathbb{S}^{2m}) & \longrightarrow & H^{j+1}(\mathbb{S}^{2m}) & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

Nous remarquons d'abord que si $j \neq 0, 2m, 2m-1, 4m-1$, $H^j(\mathbb{S}^{2m}) = 0 = H^{j-2m+1}(\mathbb{S}^{2m})$ la suite précédente s'écrit donc

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & H^{j-2m}(\mathbb{S}^{2m}) & \xrightarrow{D} & 0 & \xrightarrow{\pi_\#^*} & H^j(V_{2,2m+1}(\mathbb{R})) \\ & & & & & \searrow \gamma_\# & \\ & & 0 & \longleftarrow & H^{j+1}(\mathbb{S}^{2m}) & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

Par exactitude de la suite de Gysin, on trouve $H^j(V_{2,2m+1}(\mathbb{R})) = 0$ si $j \neq 0, 2m, 2m-1, 4m-1$. Il reste maintenant à évaluer $H^j(V_{2,2m+1}(\mathbb{R}))$ pour $j \in \{0, 2m, 2m-1, 4m-1\}$. Une remarque importante à faire avant de poursuivre est que pour $j = 0, 2m-1, 4m-1$ on a $D = 0$ car $\chi_\xi = D(1) = 2\omega_{n-1} \neq 0$, donc en réalité $D : H^0(\mathbb{S}^{2m}) \longrightarrow H^{2m}(\mathbb{S}^{2m})$ (c'est même un isomorphisme car $H^0(\mathbb{S}^{2m}) \cong \mathbb{R} \cong H^{2m}(\mathbb{S}^{2m})$).

En exploitant (1), on trouve :

$$\dots \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow H^{2m-1}(V_{2,2m+1}(\mathbb{R})) \longrightarrow \mathbb{R} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R} \longrightarrow H^{2m}(V_{2,2m+1}(\mathbb{R})) \longrightarrow \dots$$

par exactitude de la suite ci-dessus, il vient que $H^{2m-1}(V_{2,2m+1}(\mathbb{R})) = 0 = H^{2m}(V_{2,2m+1}(\mathbb{R}))$.

Pour $i = 0$, on a :

$$\dots \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{R} \xrightarrow{\cong} H^0(V_{2,2m+1}(\mathbb{R})) \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \dots \quad (2)$$

il vient que $H^0(V_{2,2m+1}(\mathbb{R})) = \mathbb{R}$ par exactitude de la suite (2) .

Pour $i = 4m - 1$, on a :

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow H^{4m-1}(V_{2,2m+1}(\mathbb{R})) \xrightarrow{\cong} \mathbb{R} \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \quad (3)$$

Il vient que $H^{4m-1}(V_{2,2m+1}(\mathbb{R})) = \mathbb{R}$ par exactitude de la suite (3) .

Pour résumer, on a :

$$\begin{aligned} H^p(V_{2,n}(\mathbb{R})) &= H^p(V_{2,2m+1}(\mathbb{R})) \cong \begin{cases} \mathbb{R} & \text{pour } p \in \{0, 4m - 1\} \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases} \\ &\cong H^p(\mathbb{S}^{4m-1}) \end{aligned}$$

Il vient donc que $H^*(V_{2,2m+1}(\mathbb{R})) = H^*(\mathbb{S}^{4m-1})$.

• **Troisième cas : $k=3$ ($n \geq 4$)**

On construit le fibré en sphères (orienté) $\xi = (V_{3,n}(\mathbb{R}), \pi, V_{2,n}(\mathbb{R}), \mathbb{S}^{n-3})$.

La classe d'Euler de ce fibré $\chi_\xi \in H^{n-2}(V_{2,n}(\mathbb{R}))$ est définie comme suit :

$$\chi_\xi = \begin{cases} 0 & \text{si } n - 2 \text{ est impair} \\ \alpha \omega_{n-2} & \text{si } n - 2 \text{ est pair} \end{cases}$$

où α est un réel et $[\omega_{n-2}] \in H^{n-2}(\mathbb{S}^{n-2})$ (ω_{n-2} la forme volume sur $\mathbb{S}^{n-2}$).

Nous allons distinguer deux cas :

A) **n impair i.e $n = 2m + 1$, $m \geq 1$**

Dans ce cas, on observe que $\chi_\xi = 0$. On obtient ainsi un isomorphisme d'espaces vectoriels gradués :

$$\begin{aligned} H^*(V_{3,2m+1}(\mathbb{R})) &\cong H(V_{2,2m+1}(\mathbb{R})) \otimes H(\mathbb{S}^{2m-2}) \\ &\cong H(\mathbb{S}^{4m-1}) \otimes H(\mathbb{S}^{2m-2}) \\ &\cong \wedge \omega_{4m-1} \otimes \wedge \omega_{2m-2} \\ &= \wedge(\omega_{4m-1}, \omega_{2m-2}) \end{aligned}$$

B) **n pair i.e $n = 2m$, $m \geq 2$**

Dans ce cas, la classe d'Euler $\chi_\xi = \alpha \omega_{2m-2} \neq 0$. La suite exacte de Gysin pour ξ s'écrit :

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow & H^i(V_{2,2m}(\mathbb{R})) & \xrightarrow{D} & H^{i+2m-2}(V_{2,2m}(\mathbb{R})) & \xrightarrow{\pi_\#^*} & H^{i+2m-2}(V_{3,2m}(\mathbb{R})) \\ & & & \searrow \gamma_\# & & \\ & H^{i+1}(V_{2,2m}(\mathbb{R})) & \longrightarrow & H^{i+2m-1}(V_{2,2m}(\mathbb{R})) & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

Arrangeons les écritures en posant $j = i + 2m - 2$ on a :

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow & H^{j-2m+2}(V_{2,2m}(\mathbb{R})) & \xrightarrow{D} & H^j(V_{2,2m}(\mathbb{R})) & \xrightarrow{\pi_\#^*} & H^j(V_{3,2m}(\mathbb{R})) \\ & & & \searrow \gamma_\# & & \\ & H^{j-2m+3}(V_{2,2m}(\mathbb{R})) & \longrightarrow & H^{j+1}(V_{2,2m}(\mathbb{R})) & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

Si $j \notin \{0, 2m-1, 2m-2, 2m-3, 4m-4, 4m-5\}$, on a $H^j(V_{2,2m}(\mathbb{R})) = 0$ ceci entraîne

$$\dots \longrightarrow 0 \longrightarrow H^j(V_{3,2m}(\mathbb{R})) \longrightarrow 0 \longrightarrow \dots$$

Par exactitude (de la suite de Gysin), il vient que $H^j(V_{3,2m}(\mathbb{R})) = 0$.

Il nous reste à évaluer $H^j(V_{3,2m}(\mathbb{R}))$ pour $j \in \{0, 2m-1, 2m-2, 2m-3, 4m-4, 4m-5\}$.
 $H^0(V_{2,2m}(\mathbb{R})) = H^0(\mathbb{S}^{2m-1}) \otimes H^0(\mathbb{S}^{2m-2}) \cong \mathbb{R} \otimes \mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ et $H^{-2m+2}(V_{2,2m}(\mathbb{R})) = 0 = H^{-2m+3}(V_{2,2m}(\mathbb{R}))$ ce qui se traduit dans la suite de Gysin par :

$$\dots \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{R} \xrightarrow{\cong} H^0(V_{3,2m}(\mathbb{R})) \longrightarrow 0 \longrightarrow \dots$$

on trouve donc par exactitude de la suite de Gysin que $H^0(V_{3,2m}(\mathbb{R})) = \mathbb{R}$.

Pour $j = 2m-1$, le morceau de la suite de Gysin correspondant en cette position est de la forme :

$$\dots \longrightarrow H^1(V_{2,2m}(\mathbb{R})) \longrightarrow H^{2m-1}(V_{2,2m}(\mathbb{R})) \longrightarrow H^{2m-1}(V_{3,2m}(\mathbb{R})) \longrightarrow H^2(V_{2,2m}(\mathbb{R})) \longrightarrow \dots$$

i.e

$$\dots \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{R} \xrightarrow{\cong} H^{2m-1}(V_{3,2m}(\mathbb{R})) \longrightarrow 0 \longrightarrow \dots$$

Par exactitude de la suite précédente, $H^{2m-1}(V_{3,2m}(\mathbb{R})) \cong \mathbb{R}$. Par le même procédé on montre que $H^{4m-4}(V_{3,2m}(\mathbb{R})) \cong \mathbb{R} \cong H^{4m-5}(V_{3,2m}(\mathbb{R}))$.

Le morceau de la suite de Gysin correspondant à la position $j = -1$, est de la forme :

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & H^{-1}(V_{2,2m}(\mathbb{R})) & \xrightarrow{D} & H^{2m-3}(V_{2,2m}(\mathbb{R})) & \xrightarrow{\pi_{\sharp}^*} & H^{2m-3}(V_{3,2m}(\mathbb{R})) \\ & & & & \searrow \gamma_{\sharp} & & \\ & & H^0(V_{2,2m}(\mathbb{R})) & \longrightarrow & H^{2m-2}(V_{2,2m}(\mathbb{R})) & \longrightarrow & H^{2m-2}(V_{3,2m}(\mathbb{R})) \\ & & & & \searrow \gamma_{\sharp} & & \\ & & H^1(V_{2,2m}(\mathbb{R})) & \longrightarrow & H^{2m-1}(V_{2,2m}(\mathbb{R})) & \longrightarrow & H^{2m-1}(V_{3,2m}(\mathbb{R})) \longrightarrow \dots \end{array}$$

Une remarque importante à faire avant de poursuivre est que pour $j \neq 0, 2m-1, 2m-2$ on a $D = 0$ or $\chi_{\xi} = D(1) = \alpha\omega_{2m-2} \neq 0$, donc en réalité

$$D : H^0(V_{2,2m}(\mathbb{R})) \longrightarrow H^{2m-2}(V_{2,2m}(\mathbb{R}))$$

(c'est même un isomorphisme⁶ car $H^0(V_{2,2m}(\mathbb{R})) \cong \mathbb{R} \cong H^{2m-2}(V_{2,2m}(\mathbb{R}))$).

Plus précisément, on a :

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathbb{R} & \longrightarrow & H^{2m-3}(V_{3,2m}(\mathbb{R})) \\ & & & & \searrow & & \\ & & \mathbb{R} & \xleftarrow[D]{\cong} & \mathbb{R} & \longrightarrow & H^{2m-2}(V_{3,2m}(\mathbb{R})) \\ & & & & \searrow & & \\ & & 0 & \xleftarrow{\quad} & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \longrightarrow \dots \end{array}$$

6. Il faut remarquer que $H^{2m-2}(V_{2,2m}(\mathbb{R})) = H^0(\mathbb{S}^{2m-1}) \otimes H^{2m-2}(\mathbb{S}^{2m-2}) \cong \mathbb{R} \otimes \mathbb{R} \cong \mathbb{R}$, de même on établit que $H^{2m-1}(V_{2,2m}(\mathbb{R})) \cong \mathbb{R}$

L'isomorphisme implique (par exactitude de la suite de Gysin) que

$$H^{2m-3}(V_{3,2m}(\mathbb{R})) = 0 = H^{2m-2}(V_{3,2m}(\mathbb{R}))$$

En résumé, on a :

$$H^p(V_{3,2m}(\mathbb{R}); \mathbb{R}) = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{pour } p \in \{0, 2m-1, 4m-4, 4m-5\} \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Remarque. En procédant par récurrence sur k , et compte tenu de l'explosivité (ou croissance rapide) du nombre de générateurs pour des valeurs suffisamment grandes de k et n , il est possible d'établir un énoncé d'une portée beaucoup plus générale :

Théorème 3.2. ([23], proposition 1.89)

L'algèbre de cohomologie réelle de $V_{k,n}(\mathbb{R})$ est décrite comme suit :

$$H^*(V_{k,n}(\mathbb{R}); \mathbb{R}) = \begin{cases} \bigwedge(z_{2(n-k)+1}, z_{2(n-k)+5}, \dots, z_{2n-3}) & \text{pour } k \text{ pair, } n \text{ impair,} \\ \bigwedge(z_{2(n-k)+1}, z_{2(n-k)+5}, \dots, z_{2n-5}, z_{n-1}) & \text{pour } k \text{ impair, } n \text{ pair,} \\ \bigwedge(z_{n-k}, z_{2(n-k)+3}, z_{2(n-k)+7}, \dots, z_{2n-3}) & \text{pour } k, n \text{ impairs,} \\ \bigwedge(z_{n-k}, z_{2(n-k)+3}, z_{2(n-k)+7}, \dots, z_{2n-5}, z_{n-1}) & \text{pour } k, n \text{ pairs.} \end{cases}$$

avec $z_i \in H^i(H^*(V_{k,n}(\mathbb{R})))$.

Démonstration. Voir Theorem 3.14, pp. 121 de [25]. □

3.4 Les variétés de Grassmann complexes

Nous notons $G_{k,n}(\mathbb{C})$ l'ensemble des sous-espaces vectoriels de dimension k de $\mathbb{C}^n$.

3.4.1 Structure d'espace homogène sur $G_{k,n}(\mathbb{C})$

On peut doter $G_{k,n}(\mathbb{C})$ d'une structure différentiable de la manière suivante : Le groupe unitaire $U(n)$ agit transitivement sur $G_{k,n}(\mathbb{C})$. En effet, l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \quad G_{k,n}(\mathbb{C}) \times U(n) &\longrightarrow G_{k,n}(\mathbb{C}) \\ (V = \langle a_1, \dots, a_k \rangle, B) &\longmapsto B \star V = \langle B.a_1, \dots, B.a_k \rangle \end{aligned}$$

définit une action de $U(n)$ sur $G_{k,n}(\mathbb{C})$ (où les $a_1, \dots, a_k$ sont des vecteurs de $\mathbb{C}^n$ qui engendrent le sous-espace vectoriel V). En ce qui concerne la transitivité, prenons $V = \langle b_1, \dots, b_k \rangle$ et $W = \langle c_1, \dots, c_k \rangle$ dans $G_{k,n}(\mathbb{C})$, cherchons une matrice unitaire A telle que $\varphi(V, A) = W$: si nous notons $(b_1, \dots, b_k, b_{k+1}, \dots, b_n)$ et $(c_1, \dots, c_k, c_{k+1}, \dots, c_n)$ les n -répères orthonormés de $\mathbb{C}^n$ obtenus en combinant le théorème de la base incomplète + le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Alors il existe une matrice unitaire $A \in U(n)$ telle que $c_i = A.b_i$.

Ainsi $\varphi(V, A) = \langle A.b_1, \dots, A.b_k \rangle = \langle c_1, \dots, c_k \rangle = W$. On obtient donc un homéomorphisme,

$$U(n)/\text{Stab}_V(U(n)) \simeq G_{k,n}(\mathbb{C}) \quad \text{pour tout } V \in G_{k,n}(\mathbb{C}) \quad (1)$$

On vérifie que son groupe d'isotropie (stabilisateur) est $U(k) \times U(n-k)$. Pour s'en convaincre, il suffit d'évaluer le stabilisateur en un point quelconque de $G_{k,n}(\mathbb{C})$. Par exemple, si nous prenons $V = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$ où les e_j désignent les k -premiers vecteurs issus de la base canonique de $\mathbb{C}^n$. Soit $M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in U(n)$. On a,

$$\begin{aligned} M \in \text{Stab}_V(U(n)) &\iff \varphi(V, M) = M \\ &\iff \langle M.e_1, \dots, M.e_k \rangle = \langle e_1, \dots, e_k \rangle \\ &\implies M.e_i = \sum_{j=1}^k \alpha_{j,i} e_j \quad \forall i \in \{1, \dots, k\} \\ &\implies m_{ji} = \begin{cases} \alpha_{j,i} & \text{pour } j \in \{1, \dots, k\} \\ 0 & \text{pour } j \in \{k+1, \dots, n\} \end{cases} \end{aligned}$$

Donc, $M = \left(\begin{array}{c|c} A & C \\ \hline 0_{n-k,k} & B \end{array} \right)$ avec $A = (\alpha_{j,i})_{1 \leq i, j \leq k} \in M_k(\mathbb{C})$, $B \in M_{n-k}(\mathbb{C})$, $C \in M_{k,n-k}(\mathbb{C})$.

or,

$$\begin{aligned} {}^t M M = I_n &\iff \left(\begin{array}{c|c} {}^t A & 0_{k,n-k} \\ \hline {}^t C & {}^t B \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} A & C \\ \hline 0_{n-k,k} & B \end{array} \right) = I_n \\ &\implies \left(\begin{array}{c|c} {}^t A A & A C \\ \hline {}^t C A & {}^t C C + {}^t B B \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} I_k & 0_{k,n-k} \\ \hline 0_{n-k,k} & I_{n-k} \end{array} \right) \end{aligned}$$

Après calcul on trouve que $A \in U(k)$, $B \in U(n-k)$ et $C = 0_{k,n-k}$.

Finalement, on trouve : $M = \left(\begin{array}{c|c} I_k & 0_{k,n-k} \\ \hline 0_{n-k,k} & B \end{array} \right) \in U(k) \times U(n-k)$.

En général, quel que soit $(a_1, \dots, a_k)$ on identifie $\text{Stab}_W(U(n))$ à $U(k) \times U(n-k)$. L'homéomorphisme (1) devient

$$G_{k,n}(\mathbb{C}) \cong_{\bar{\varphi}} U(n)/(U(k) \times U(n-k))$$

Remarque. Si nous notons $\bar{\varphi} : U(n)/(U(k) \times U(n-k)) \longrightarrow G_{k,n}(\mathbb{C})$, on peut la déterminer entièrement en posant

$$\begin{aligned} \bar{\varphi} : U(n)/(U(k) \times U(n-k)) &\longrightarrow G_{k,n}(\mathbb{C}) \\ [A] &\longmapsto \langle a_1, \dots, a_k \rangle \end{aligned}$$

(où $a_1, \dots, a_k$ sont les k -premiers vecteurs-colonnes de la matrice A).

De plus, $\bar{\varphi}$ est $U(n)$ -équivariant par rapport aux actions à gauche de $U(n)$ sur $G_{k,n}(\mathbb{C})$ et $U(n)/(U(k) \times U(n-k))$ car le diagramme suivant

$$\begin{array}{ccc} U(n)/(U(k) \times U(n-k)) \times U(n) & \xrightarrow{T} & U(n)/(U(k) \times U(n-k)) \\ \bar{\varphi} \times \text{Id}_{U(n)} \downarrow & & \downarrow \bar{\varphi} \\ G_{k,n}(\mathbb{C}) \times U(n) & \xrightarrow{\varphi} & V_{k,n}(\mathbb{R}) \end{array}$$

commute i.e $\bar{\varphi} \circ T = \varphi \circ (\bar{\varphi} \times \text{id})$, avec $T([A], B) = [BA]$. En effet si nous prenons les matrices $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, $B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in U(n)$.

On a d'une part :

$$\begin{aligned}
 (\psi \circ T)([A], B) &= \psi(T([A], B)) \\
 &= \psi([BA]) \\
 &= \langle c_1, \dots, c_k \rangle \quad (c_i = (c_{1i}, \dots, c_{ni}) \text{ avec } c_{ji} = \sum_{k=1}^n b_{jk} a_{ki})
 \end{aligned}$$

Et d'autre part,

$$\begin{aligned}
 (\varphi \circ (\bar{\varphi} \times id))([A], B) &= \star((\psi \times id)([A], B)) \\
 &= \varphi(\bar{\varphi}([A], B)) \\
 &= \varphi(\langle a_1, \dots, a_k \rangle, B) \\
 &= \langle B.a_1, \dots, B.a_k \rangle \\
 &= \langle d_1, \dots, d_k \rangle \quad (d_i = (d_{1i}, \dots, d_{ni}) \text{ avec } d_{ji} = \sum_{k=1}^n b_{jk} a_{ki} = c_{ji})
 \end{aligned}$$

Conclusion : $G_{k,n}(\mathbb{C})$ est muni d'une unique structure de variété différentiable (celle d'un espace homogène) telle que β est un difféomorphisme. La variété ainsi obtenue $G_{k,n}(\mathbb{C})$ est appelé la **Grassmannienne des sous-espaces vectoriels de dimension k de $\mathbb{C}^n$** .

Exemple 3.4. (Quelques exemples de Grassmanniennes complexes)

1. Lorsque $k = 1$, on identifie $G_{1,n}(\mathbb{C})$ à l'espace projectif complexe $\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})$.
2. Lorsque $k = n$, on identifie $G_{n,n}(\mathbb{C})$ à $\mathbb{C}^n$.

Remarque.

- De l'exemple 1 précédent, nous disons que la notion de variété de Grassmann complexe généralise celle de l'espace projectif complexe en dimensions supérieures.
- De plus, on a :

$$\begin{aligned}
 \dim_{\mathbb{R}}(G_{k,n}(\mathbb{C})) &= \dim_{\mathbb{R}}(U(k)/U(n) \times U(n-k)) \\
 &= \dim_{\mathbb{R}}(U(n)) - \dim_{\mathbb{R}}(U(k) \times U(n-k)) \\
 &= \dim_{\mathbb{R}}(U(n)) - \dim_{\mathbb{R}}(U(k)) - \dim_{\mathbb{R}}(U(n-k)) \\
 &= n^2 - k^2 - (n-k)^2 \\
 &= 2k(n-k)
 \end{aligned}$$

Donc $\dim_{\mathbb{R}}(G_{k,n}(\mathbb{C})) = 2k(n-k)$

Conclusion et commentaires : En somme, nous avons muni $G_{k,n}(\mathbb{C})$ d'une structure de variété différentiable (réelle), en l'identifiant à un variété homogène (quotient d'un groupe de Lie $U(n)$). Cependant, il est à noter que les Grassmanniennes complexes ne sont pas tous des groupes de Lie sauf pour des cas particuliers, notamment pour le cas lorsque $k = n$, i.e $G_{n,n}(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^n$ c'est un groupe de Lie. En outre il n'existe aucune structure de groupe sur $\mathbb{S}^2 \cong \mathbb{CP}^1$ compatible avec la topologie⁷ sur $\mathbb{S}^2$: Donc $\mathbb{CP}^1 = G_{1,2}(\mathbb{C})$ n'est pas un groupe de Lie.

Dans cette section nous développons (proprement dit) la cohomologie des Grassmanniennes complexes.

7. Il s'agit de la topologie induite de celle de $\mathbb{R}^3$.

3.5 Cohomologie des Grassmanniennes complexes

Résultat :(Important)

L'anneau de cohomologie des Grassmanniennes complexes est engendré par les classes de Chern⁸ du fibré tautologique universel au dessus de la Grassmannienne.

Dans les prochaines lignes nous allons expliciter ce résultat de manière rigoureuse. Pour se faire il est nécessaire pour nous de définir les *classes de Chern*. La majorité des résultats de cette section sont tirés du [1].

Avant de commencer nous définissons une nouvelle classe de fibré : le fibré tautologique.

3.5.1 Définition : Le fibré tautologique

Définition 3.5. *Le **fibré tautologique** sur une variété différentiable M est un fibré vectoriel sur M , dont les fibres sont des espaces tangents à la variété en chaque point.*

Exemple 3.5. *(Fibré tautologogique au dessus d'une grassmannienne complexe)*

Le fibré tautologique au-dessus de la Grassmannienne complexe $G_{k,n}(\mathbb{C})$ est un fibré vectoriel complexe noté $\gamma^k(\mathbb{C}^n)$ dont l'espace total est $E(\gamma^k(\mathbb{C}^n)) = G_{k,n}(\mathbb{C}) \times \mathbb{C}^n = \{(V, v) | v \in V\}$, l'espace base est $G_{k,n}(\mathbb{C})$, la projection π est la projection sur le premier facteur, la fibre au dessus d'un espace vectoriel V est V lui-même. Donc toutes les fibres sont des copies de $\mathbb{C}^k$: on dit que $\gamma^k(\mathbb{C}^n)$ est un fibré vectoriel complexe de rang k (orienté).

Proposition 3.5. *Tout fibré vectoriel est le tiré-arrière («pull-back») d'un fibré tautologique.*

Commentaire : C'est en ce sens (de la proposition 3.5) qu'il est appelé *fibré universel*.

3.5.2 Construction des classes de Chern

Avant de commencer, il faut noter qu'il existe plusieurs constructions des classes de Chern, on peut citer entre autres la construction de John Milnor (un peu plus difficile) qu'on peut retrouver dans [10], celle utilisant les idées de Grothendieck, celle utilisant la théorie de Chern-Weil développées par Chern et Weil [21], etc. Il n'y a pas une meilleure construction, tout dépend du contexte dans lequel on veut utiliser ces objets (les classes de Chern). Dans notre travail, nous nous focalisons sur l'approche de la théorie de Chern-Weil car elle relie directement la géométrie différentielle et la topologie algébrique (plus précisément la (co)-homologie).

La construction des classes de Chern nécessite quelques rappels de notions sur la connexion et la courbure d'un fibré vectoriel(complexe).

Fixons nous pour toute la suite, $\pi : E \longrightarrow M$ désigne un fibré vectoriel complexe (de rang k) au-dessus d'une variété compact M . Nous notons $\Omega^*(M; E)$ pour désigner l'espace des sections du fibré produit tensoriel $\Lambda^*(T^*M) \otimes E$, i.e

$$\Omega^*(M; E) = \Gamma(\Lambda^*(T^*M) \otimes_{\mathbb{C}} E)$$

8. De son vrai nom **Shiing-Shen Chern**, est un mathématicien chinois(1911-2004).

3.5.3 Connexion et courbure d'un fibré vectoriel (complexe)

Définition 3.6. ([21], Definition 1.4)

Une **connexion** sur E est une application $\mathbb{C}$ -linéaire $\nabla^E : \Gamma(E) \longrightarrow \Omega^1(M; E)$ qui satisfait à la règle de Leibniz suivante :

$$\nabla^E(fX) = (df)X + f\nabla^E(X), \quad \text{pour tous } f \in C^\infty(M), X \in \Gamma(E). \quad (3.1)$$

Remarque. Si nous notons d la différentielle extérieure sur $\Omega^*(M)$, une connexion ∇^E peut-être étendue canoniquement à une application $\nabla^E : \Omega^*(M; E) \longrightarrow \Omega^{*+1}(M; E)$ telle que pour tous $\omega \in \Omega^*(M)$, $X \in \Gamma(E)$,

$$\nabla^E(\omega X) = (d\omega)X + (-1)^{|\omega|}\omega \wedge \nabla^E(X) \quad (3.2)$$

Définition 3.7. ([21], Definition 1.5)

La **courbure** R^E de la connexion ∇^E est définie par :

$$R^E = \nabla^E \circ \nabla^E : \Gamma(E) \longrightarrow \Omega^2(M; E),$$

Pour faire simple, on note souvent $R^E = (\nabla^E)^2$.

Proposition 3.6. ([21], Proposition 1.6)

La courbure R^E est $C^\infty(M)$ -linéaire, i.e pour tous $f \in C^\infty(M)$ et $X \in \Gamma(E)$, on a : $R^E(fX) = fR^E(X)$.

Démonstration. Découle de (3.1) et (3.2). □

3.5.4 Formes et classes de Chern

Soit ∇^E une connexion sur un fibré vectoriel complexe E au dessus d'une variété différentiable M , et R^E la courbure associée à la connexion ∇^E .

Définition 3.8. ([21], paragraphe 1.6.1)

La **forme (différentielle) de Chern totale de E** notée $c(E, \nabla^E)$, associée à ∇^E est définie par :

$$c(E, \nabla^E) = \det \left(I + \frac{i}{2\pi} R^E \right) \quad (3.3)$$

où I est l'endomorphisme identité de E .

Puisque R^E est une 2-forme différentielle sur M , en développant ce déterminant, on obtient une expression de $c(E, \nabla^E)$ de la forme d'une somme formelle des formes différentielles de degrés pairs,

$$c(E, \nabla^E) = 1 + c_1(E, \nabla^E) + c_2(E, \nabla^E) + \dots + c_k(E, \nabla^E) \quad (3.4)$$

avec chaque $c_j(E, \nabla^E) \in \Omega^{2j}(M)$.

Nous appelons $c_j(E, \nabla^E)$ la **j -ième forme de Chern associée à ∇^E** .

Remarque. Si M est de dimension m , compte-tenu du fait que $\Omega^{2j}(M) = 0$ pour $2j > m$, il est immédiat que $c_j(E, \nabla^E) = 0$ pour $2j > m$.

Proposition 3.7. En conservant les notations ci-dessus, on montre tous les $c_j(E, \nabla^E)$ sont fermés, i.e $dc_j(E, \nabla^E) = 0$ pour tout j .

Il vient du lemme 3, que $c_j(E, \nabla^E)$ détermine une classe de cohomologie (de de Rham), noté $c_j(E)$: $c_j(E)$ est la j -ième classe de Chern de E associée à la forme de Chern $c(E, \nabla^E)$.

Tous les outils étant mis en place, il est maintenant temps de passer aux calculs de la cohomologie des Grassmanniennes complexes.

3.5.5 Un premier pas vers la cohomologie des grassmanniennes complexes : Cohomologie des espaces projectifs complexes

L'approche employée ici pour évaluer la cohomologie des espaces projectifs complexes repose sur les idées de John Milnor (cf [10], paragraphe 14.3).

D'après l'exemple 3.4 ci-dessus, on sait que l'espace projectif complexe $\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})$ est identifié à la Grassmannienne complexe $G_{1,n}(\mathbb{C})$. Donc $H(G_{1,n}(\mathbb{C}), \mathbb{R}) \cong H(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C}), \mathbb{R})$. Le fibré tautologique au dessus de $G_{1,n}(\mathbb{C})$ noté $\gamma_1(\mathbb{C}^n)$ est un fibré vectoriel complexe de rang 1 (ou mieux un fibré en droites).

À partir du fibré $\gamma_1(\mathbb{C}^n)$, on construit un nouveau fibré noté $(\gamma_1(\mathbb{C}^n))_0$ défini comme suit : l'espace total est $E_0 = E((\gamma_1(\mathbb{C}^n))_0) = \gamma_1(\mathbb{C}^n) \setminus \{\text{la section nulle}\}$ (ou mieux encore $E_0 = \{(L, v) \in G_{1,n}(\mathbb{C}) \times \mathbb{C}^n \setminus \{0_{\mathbb{C}^n}\} \mid v \in L\}$), π_0 est la restriction de π à E_0 et dont toutes les fibres sont homéomorphes à $\mathbb{C}^1 \setminus \{0\}$. On a le lemme suivant :

Lemme 3.2. $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ est homotopiquement équivalente à $\mathbb{S}^1$.

Démonstration. On considère l'injection canonique $j : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ et l'application $\psi : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{S}^1$ définie par $\psi(z) = z / |z|$. On vérifie (sans difficulté) que $\psi \circ j = id_{\mathbb{S}^1}$ et $j \circ \psi = id_{\mathbb{C} \setminus \{0\}}$. Une homotopie entre ψ et j est $h : \mathbb{S}^1 \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ définie par $h(z, t) = tz + (1-t)z/|z|$. $\square$

Dont $(\gamma_1(\mathbb{C}^n))_0$ est un fibré en 1-sphère dont il lui est associé naturellement une suite de Gysin. La suite de Gysin associée au fibré en 1-sphère $(\gamma_1(\mathbb{C}^n))_0$ est de la forme :

$$\dots \longrightarrow H^{i+1}(E_0) \xrightarrow{\gamma_1^\#} H^i(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) \xrightarrow{D} H^{i+2}(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) \xrightarrow{\pi_0^*} H^{i+2}(E_0) \longrightarrow \dots$$

De plus, E_0 peut-être identifié à $\mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ (i), or $\mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ est homotopiquement équivalent à $\mathbb{S}^{2n-1}$ (pour une preuve de ce résultat, il suffit de raisonner comme dans le lemme précédent), donc induit un isomorphisme (d'espaces gradués) en cohomologie $H^*(\mathbb{C}^n \setminus \{0\}) \cong H^*(\mathbb{S}^{2n-1})$. Par conséquent $H^*(E_0) \cong H^*(\mathbb{S}^{2n-1})$. Pour $0 \leq i \leq 2n-4$, on a :

$$0 \longrightarrow H^i(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) \xrightarrow{\cong} H^{i+2}(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) \longrightarrow 0$$

Donc,

$$H^0(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) \cong H^2(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) \cong \dots \cong H^{2n-4}(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) \cong H^{2n-2}(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C}))$$

(à coefficients réels) .

En remarquant que $\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})$ est connexe, il vient que $H^0(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) \cong \mathbb{R}$. Les $H^{2i}(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C}))$ sont des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels engendrés par des $2i$ -formes différentielles fermées non exactes sur $\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})$, on peut choisir ces générateurs à être les classes de Chern $c_i(\gamma^1)$ pour $i \leq 1$. Autrement dit,

$$H^{2i}(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) = \langle [c_i(\gamma^1)] \rangle$$

De même, on a :

$$H^1(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) \cong H^3(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) \cong \dots \cong H^{2n-5}(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) \cong H^{2n-3}(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C}))$$

(à coefficients entiers).

En exploitant une portion de la suite de Gysin (pour $i = -1$), on obtient :

$$\dots \longrightarrow H^{-1}(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) \longrightarrow H^1(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) \longrightarrow H^1(E_0) \longrightarrow \dots$$

c'est-à-dire,

$$\dots \longrightarrow 0 \longrightarrow H^1(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) \longrightarrow 0 \longrightarrow \dots$$

Par exactitude de la suite, on a $H^1(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) = 0$. Donc les groupes de cohomologie (d'ordre impair) de $\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})$ sont tous nuls i.e,

$$H^{2i+1}(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) = 0$$

Théorème 3.3. (Structure d'anneau de l'algèbre $H^*(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C}))$, [1], page 168, Theorem 14.4)
L'anneau de cohomologie réelle $H^*(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C}))$ est une algèbre polynomiale tronquée se terminant en dimension $2n - 2$, et généré par la première classe de Chern $c_1(\gamma^1(\mathbb{C}^n))$. Plus précisément,

$$H^*(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})); \mathbb{R} \cong \mathbb{R}[c_1]/(c_1^n), \quad (*)$$

où c_1 est la première classe de Chern de $\gamma^1(\mathbb{C}^n)$ (de degré 2).

Cela signifie que si c_1 est un générateur de $H^2(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C}))$ (ie $\neq 0$) alors c_1^k est non nul pour $k \leq n-1$.

Démonstration. (Nous procédons par récurrence sur n)

→ Au rang initial, on a $n = 2$ et $c_1^1 = c_1 \neq 0$. (terminé!)

→ Supposons la proposition vraie jusqu'à un certain rang $n - 2$: $H^*(\mathbb{P}^{n-2}(\mathbb{C})) \cong \mathbb{R}[u]/(u^{n-1})$ où u est de degré 2.

Avant de continuer nous démontrons d'abord le lemme suivant

Lemme 3.3. L'injection $j : \mathbb{P}^{n-2}(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})$, $[x_1 : \dots : x_{n-2}] = [0 : x_1 : \dots : x_{n-2}]$ induit un isomorphisme (d'espaces vectoriels)

$$j^\sharp : H^k(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) \longrightarrow H^k(\mathbb{P}^{n-2}(\mathbb{C}))$$

pour $k < 2n - 2$.

Démonstration. Voir [8], pp. 59. □

Il vient donc qu'il existe $v \in H^2(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C}))$ tel que $j^\sharp(v) = u$, on peut choisir v à être c_1 . Donc pour $k < n - 2$, on a $j^\sharp(c_1^k) = (j^\sharp(c_1))^k = v^k \neq 0$, ceci implique $c_1^k \neq 0$.

De plus en exploitant la dualité de Poincaré, on a construit un isomorphisme (d'espaces vectoriels) $D^{2(n-2)} : H^{2(n-2)}(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})) \longrightarrow (H^2(\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})))^*$, $([\omega])([\eta]) = \int_{\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})} \omega \wedge \eta$. Pour

$\omega \neq 0$ on devrait avoir $D^{2(n-2)}([\omega]) \neq 0$. Donc $0 \neq \int_{\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})} c_1^{n-2} \wedge c_1 = D^{2(n-2)}([c_1^{n-2}])([c_1])$

(en prenant $\omega = c_1^{n-2}$ et $\eta = c_1$). Donc $c_1^{n-1} \neq 0$.

Ce qui achève la preuve. □

Nous pouvons retrouver une preuve (plus) complète dans [6], Theorem 14.3, pp. 143.

Remarque. En tenant compte de l'explosivité (ou croissance rapide) du nombre de générateurs pour des valeurs suffisamment grandes de k et n , il est possible d'établir un énoncé d'une portée beaucoup plus générale :

Théorème 3.4. (*de structure*, [16], formule 2, pp. 2)

L'algèbre cohomologique réelle de l'espace des sous-espaces vectoriels de dimension k dans $\mathbb{C}^n$ noté $G_{k,n}(\mathbb{C})$ est généré par les classes de Chern du fibré tautologique au-dessus de $G_{k,n}(\mathbb{C})$, $c_1, \dots, c_k$ (de degré $2, \dots, 2k$ respectivement) modulo l'idéal engendré par les éléments $h_1, \dots, h_k$ de degré $2(n-k+1), \dots, 2n$ respectivement. Les h_i sont obtenus par un développement en série de Taylor de $\frac{1}{1+c_1+\dots+c_k}$ et en retenant le polynôme du degré correct. Plus clairement, on a un isomorphisme d'algèbres graduées :

$$H^*(G_{k,n}(\mathbb{C}); \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}[c_1, \dots, c_k]/I_{n,k}$$

où $I_{n,k}$ est l'idéal généré par les $h_i = (c^{-1})_{n-k-i}$, $1 \leq i \leq k$. Dans l'écriture précédente, $(c^{-1})_i$ représente la i -ème classe de Chern du fibré orthogonal à γ_k qu'on note $\gamma_k^\perp$.

3.5.6 Exemple de Calcul : cohomologie de $G_{2,5}(\mathbb{C})$

$G_{2,5}(\mathbb{C})$ désigne l'espace des plans (complexes) dans $\mathbb{C}^5$, de dimension 12. On considère le fibré tautologique au-dessus de la Grassmannienne complexe $G_{2,5}(\mathbb{C})$ noté $\gamma_2(\mathbb{C}^5)$ et son fibré orthogonal $\gamma_2^\perp(\mathbb{C}^5)$. γ_2 est un fibré vectoriel complexe de rang 2. Ainsi, la classe de Chern totale de γ_2 est définie par :

$$c(\gamma_2) = 1 + c_1(\gamma_2) + c_2(\gamma_2) \in H^*(G_2(\mathbb{C}^5); \mathbb{R})$$

Et son inverse $(\gamma_2)^{-1}$ est donné par

$$\begin{aligned} (\gamma_2)^{-1} &= \frac{1}{1 + c_1 + c_2} \\ &= 1 - (c_1 + c_2) + (c_1 + c_2)^2 - (c_1 + c_2)^3 + (c_1 + c_2)^4 - (c_1 + c_2)^5 + \dots \\ &= 1 - c_1 + c_2 + c_1^2 + 2c_1c_2 + c_2^2 - c_1^3 - 2c_1^2c_2 - c_1c_2^2 - c_2^3 + c_1^4 + 4c_1^3c_2 \\ &\quad + 6c_1^2c_2^2 + 4c_1c_2^3 + c_2^4 - c_1^5 - 5c_1^4c_2 - 10c_1^3c_2^2 - 10c_1^2c_2^3 - 5c_1c_2^4 - c_2^5 + \dots \end{aligned}$$

Cherchons $h_1 = (c^{-1})_4$ and $h_2 = (c^{-1})_5$. Par identification, on retient : $h_1 = c_1^4 - 3c_1^2c_2 + c_2^2$ et $h_2 = c_1^5 - 3c_1^3c_2 + 4c_1^2c_2^2$.

Alors en appliquant le théorème 13, on obtient un isomorphisme (en tant qu'algèbres) :

$$H^*(G_{2,5}(\mathbb{C}); \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}[c_1, c_2]/(h_1, h_2),$$

c_1 est de degré 2 et c_2 est de degré 4.

Connaissant la structure d'anneau de l'algèbre $H^*(G_{2,5}(\mathbb{C}); \mathbb{R})$, il est possible de déterminer tous les groupes de cohomologie de $G_{2,5}(\mathbb{C})$, i.e les $H^p(G_{2,5}(\mathbb{C}); \mathbb{R})$.

Étant donné que $H^*(G_{2,5}(\mathbb{C}); \mathbb{R})$ est engendré par des classes de Chern, qui sont entièrement toutes des classes de degrés pairs, on déduit immédiatement que les groupes de cohomologie impairs sont tous **nuls**,

$$H^{2k+1}(G_{2,5}(\mathbb{C}); \mathbb{R}) = 0, \quad \text{pour tout } k \geq 0$$

Il reste à évaluer les groupes de cohomologie pairs. Pour ce faire, nous explicitons d'abord toutes les classes de cohomologie de $G_{2,5}(\mathbb{C})$. Notons w_k la classe⁹ de cohomologie de degré k (avec k

9. Nous identifions une classe de cohomologie à un de ses représentants

pair). On a :

$$\begin{aligned}
w_0 &= \alpha, \quad \text{avec } \alpha \in \mathbb{R} \\
w_2 &= \alpha c_1, \quad \text{avec } \alpha \in \mathbb{R} \\
w_4 &= \alpha c_1^2 + \beta c_2, \quad \text{avec } \alpha, \beta \in \mathbb{R} \\
w_6 &= \alpha c_1^3 + \beta c_1 c_2, \quad \text{avec } \alpha, \beta \in \mathbb{R} \\
w_8 &= \alpha c_1^4 + \beta c_2^2 + \gamma c_1^2 c_2, \quad \text{avec } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \\
w_{10} &= \alpha c_1^5 + \beta c_1 c_2^2 + \gamma c_1^3 c_2, \quad \text{avec } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \\
w_{12} &= \alpha c_1^6 + \beta c_1^4 c_2 + \gamma c_1^2 c_2^2 + \delta c_2^3, \quad \text{avec } \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R} \\
w_{2k} &= 0, \quad \text{pour } k > 6.
\end{aligned}$$

On déduit que :

$$\begin{aligned}
H^0(G_2(\mathbb{C}^5); \mathbb{R}) &\cong \mathbb{R} \cong \langle [1] \rangle \\
H^2(G_2(\mathbb{C}^5); \mathbb{R}) &\cong \langle [c_1] \rangle \\
H^4(G_2(\mathbb{C}^5); \mathbb{R}) &\cong \langle [c_1^2], [c_2] \rangle \\
H^6(G_2(\mathbb{C}^5); \mathbb{R}) &\cong \langle [c_1^3], [c_1 c_2] \rangle \\
H^8(G_2(\mathbb{C}^5); \mathbb{R}) &\cong \langle [c_1^4], [c_1^2 c_2] \rangle \\
H^{10}(G_2(\mathbb{C}^5); \mathbb{R}) &\cong \langle [c_1^5] \rangle \\
H^{12}(G_2(\mathbb{C}^5); \mathbb{R}) &\cong \langle [c_1^6] \rangle
\end{aligned}$$

et $H^{2k}(G_2(\mathbb{C}^5); \mathbb{R}) = 0$ pour tout $k > 6$.

Remarque. Il faut préciser qu'il est facile de déterminer $H^k(G_2(\mathbb{C}^5))$ pour $k = 0, 2, 4, 6$ mais les cas $k = 8, 10, 12$ sont un peu plus délicats, il est conseillé d'utiliser les relations de Chern (les h_k) afin de simplifier les expressions comme nous allons le voir ci-dessous.

Dans l'algèbre quotient $H^*(G_2(\mathbb{C}^5))$, on a $[c_1^4 - 3c_1^2 c_2 + c_2^2] = 0$, donc $w_8 = \alpha c_1^4 + \beta c_2^2 + \gamma c_1^2 c_2 = (\alpha - \gamma)c_1^4 + (\beta + 3\gamma)c_1^2 c_2$. Ainsi $H^8(G_2(\mathbb{C}^5)) \cong \langle [c_1^4], [c_1^2 c_2] \rangle$ avec $[c_2^2] = 3[c_1^2 c_2] - [c_1^4]$. Et ceci a bel et bien un sens, car en appliquant la formule de dualité de Poincaré (indiquer le chapitre 1) pour la variété $X = G_2(\mathbb{C}^5)$, on obtient que $H^4(X) \cong H^{12-4}(X) = H^8(X)$. Donc $H^8(X)$ a bel et bien deux (02) générateurs.

On procède également de la même façon pour évaluer $H^{10}(G_2(\mathbb{C}^5))$ et $H^{12}(G_2(\mathbb{C}^5))$.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'objectif de ce mémoire était de faire un premier pas vers la (co)homologie singulière réelle des groupes de Lie, en particulier celle des variétés de Stiefel réelles (resp. complexes) notées $V_{k,n}(\mathbb{R})$ (resp. $V_{k,n}(\mathbb{C})$) et aux Grassmanniennes complexes notées $G_{k,n}(\mathbb{C})$. Nous avons présenté quelques calculs des groupes de cohomologie de ces variétés. Pour y parvenir, nous avons rappelé dans la première partie, quelques définitions et résultats clés sur les algèbres graduées, l'algèbre homologique et les groupes de Lie qui nous ont permis d'établir quelques propriétés essentielles (topologiques et différentiables) des espaces sus-mentionnées. Dans la seconde partie, nous avons présenté quelques rudiments de l'homologie singulière et de la cohomologie de de Rham en mettant une emphase sur la (co)homologie (singulière et de de Rham) de la sphère $\mathbb{S}^n$. Nous avons ensuite énoncé le théorème de de Rham qui nous permettra d'identifier les deux théories (co)homologiques. Et enfin dans la troisième partie, nous sommes entrés un peu plus dans le vif du sujet : le calcul des groupes de cohomologie des variétés sus-mentionnées. Il en ressort au terme de notre analyse que l'anneau de cohomologie réelle des variétés de Stiefel est identifié à une algèbre extérieure libre, et celui des Grassmanniennes complexes est identifié à une algèbre polynomiale. La suite de Gysin introduite pour la première fois par Werner Gysin dans les années 1940 et les classes caractéristiques (la classe d'Euler, les classes de Chern) développées dans (Characteristic Classes by J.W. Milnor) ont été des outils indispensables qui nous ont permis d'atteindre notre objectif.

Cependant, ce travail étant loin d'être terminé, il serait adéquat pour la suite de nos travaux : de développer des techniques pour mieux expliciter la structure de l'anneau de cohomologie réelle $H^*(V_{k,n}(\mathbb{R}))$ pour $k > 2$ et d'étudier la (co)homologie sur l'espace des lacets libres de l'une des variétés sus-mentionnées, i.e $H_*(LX)$ avec $X = V_{k,n}(\mathbb{K})$ ou $G_{k,n}(\mathbb{K})$, ainsi que les structures d'algèbre sous-jacents, notant le produit de Chas-Sullivan.

Bibliographie

- [1] A. Borel. (1953). Sur La Cohomologie des Espaces Fibrés Principaux et des Espaces Homogènes de Groupes de Lie Compacts. *Annals of Mathematics*, 57(1), 115-207.
- [2] C. Godbillon. (1998). *Eléments de topologie algébrique. Deuxième cycle*. Hermann Glassin.
- [3] C. Ehresmann. (1934). Sur la Topologie de Certains Espaces Homogènes. *Annals of Mathematics*, 35(2), 396-443.
- [4] C. Leruste . (2017). *Topologie algébrique : Une introduction, et au-delà*. CALVAGE MOUNET.
- [5] Ibrahim Assem. (1997). *Algèbres et modules : Cours et exercices*. University of Ottawa press.
- [6] I. H. Madsen, and J. Tornehave. (1997). *From Calculus to Cohomology : De Rham Cohomology and Characteristic Classes*. Cambridge University Press.
- [7] I.M James. (1977). *The Topology of Stiefel Manifolds*. Cambridge University Press.
- [8] J.-B Campesato. (2012). *Cohomologie de de Rham*.
- [9] J.F. Adams, and G. Walker. (1965). On complex Stiefel manifolds. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 61(1), 81-103.
- [10] J. W. Milnor, and J. D. Stasheff. (1974). *Characteristic Classes*. Princeton University Press.
- [11] M. Nakahara. (2017). *Geometry, Topology and Physics*. CRC Press Inc.
- [12] M.F. Atiyah, and F. Hirzebruch. (1961). Cohomologie-Operationen und charakteristische Klassen. *Mathematische Zeitschrift*, 77(1), 149-187
- [13] M.F. Atiyah, and J.A. Todd. (1960). On complex Stiefel manifolds. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 56(4), 342-353.
- [14] M. Zisman. (1959). Cohomologie des variétés de Stiefel. *Séminaire Henri Cartan*, 12(1), 1-11.
- [15] M. Zisman. (1972). *Topologie algébrique élémentaire : Maîtrise de mathématiques*. Collection U. Armand Colin.
- [16] P. A. Otieno, J.-B. Gatsinzi, and V. Onyango-Otieno. (2020). *Rational Cohomology Algebra of Mapping Spaces between Complex Grassmannians*.
- [17] Steenrod, N. E. (2016). *Cohomology Operations* (D. B. A. Epstein, Éd.). Princeton University Press.

- [18] T. Masson. (2008). Introduction aux (Co)Homologies, Cours et Exercices (Hermann, Éd.). Hermann.
- [19] W. Greub, S. Halperin, and R. Vanstone. (1972). Connections, Curvature, and Cohomology Volume 1 : De Rham cohomology of manifolds and vector bundles. Academic Press.
- [20] W. Greub, S. Halperin, and R. Vanstone. (1976). Connections, Curvature, and Cohomology Volume 2 : Lie Groups, Principal Bundles, and Characteristic Classes. Academic Press.
- [21] W. Zhang. (2001). Lectures On Chern-weil Theory And Witten Deformations. World Scientific.
- [22] Y. Félix, and D. Tanré. (2010). Topologie algébrique : Cours et exercices corrigés. Dunod.
- [23] Y. Félix , J. Oprea, and D. Tanré. (2008). Algebraic Models in Geometry. Oxford University PressOxford.
- [24] Y. Felix, S. Halperin, and J.-C. Thomas. (2001). Rational Homotopy Theory. Springer Science and Business Media.
- [25] M. Mimura, and H. Toda. (1991). Topology of Lie Groups, I and II. American Mathematical Soc.